

第3章 差错控制

主讲: 郑秋匀

系部: 数据科学与工程系

办公室: 逸夫楼413

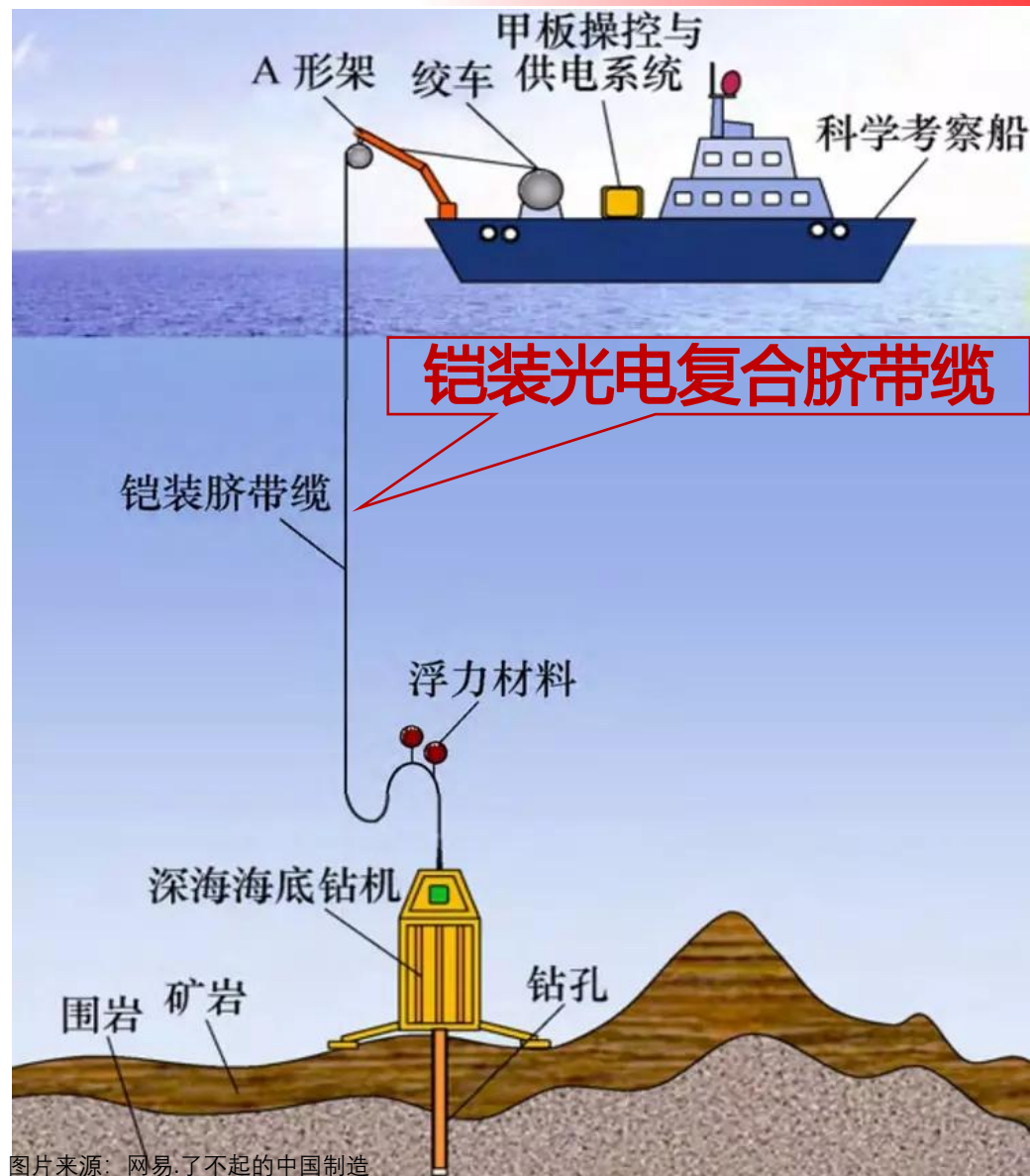
E-mail: 109345@qq.com

课程引入-视频



本讲主要内容

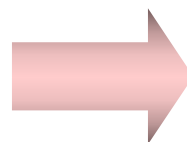
课程引入-思考



图片来源：网易·了不起的中国制造
https://m.163.com/dy/article/GPGLR7H40511DTU9.html?spss=adap_pc

□ **思考：** 如何确保有效、可靠数据传输？

传输有无出错？出错如何处理？



差错控制

□ 降低系统误码率而采取的信道编码措施

主要内容

- 3.1 差错控制的基本概念及原理

- 3.2 简单的差错控制编码

- 3.3 汉明码及线性分组码

- 3.4 循环码

- 3.7 简单差错控制协议

- 作业

- ◆ 本章**重点及难点**：线性分组码，循环码

- ◆ 共4讲

第3章 差错控制—习题列表

◆ 3.1 差错控制的基本概念及原理

3.1.1 差错控制的基本概念

3.1.2 差错控制的基本原理

◆ 3.2 简单的差错控制编码

水平奇偶监督码、二维奇偶监督码

◆ 3.3 汉明码及线性分组码

生成矩阵、监督矩阵及其使用

◆ 3.4 循环码

3.4.1 循环码的循环特性

3.4.2 循环码的生成多项式和生成矩阵

3.4.3 循环码的编码方法

3.4.4 循环码的译码

◆ 3.7 简单差错控制协议

3.1 习题列表

[习题3-1](#)

[习题3-2](#)

[习题3-3](#)

[习题3-4](#)

[习题3-5](#)

[课堂消化](#)

3.2 习题列表

[思考讨论](#)

[课堂消化1](#)

[课堂消化2](#)

[习题3-9](#)

3.3 练习列表

[课堂消化1](#)

[课堂消化2](#)

[课堂消化3](#)

[课堂消化4](#)

[课堂消化5](#)

[课堂消化6](#)

[课堂消化7](#)

3.4 练习列表

[举例](#)

[课堂消化1](#)

[课堂消化2](#)

[练习1](#)

[练习2](#)

[3.4 循环码的编码和解码示例](#)

3.1.1 差错控制的基本概念

□ 造成误码的主要原因，两个方面

□ 1. 信道不理想造成的符号间干扰

解决办法：通过均衡方法予以改善以至消除

□ 2. 外界噪声对信号的干扰

- 比如“**海牛II号**”深海钻探系统受深海压力噪声、水动力（海浪，海流）噪声、深海极寒噪声等干扰。

解决办法：消除噪声干扰产生误码的方法就是进行**差错控制**。

差错控制起因：数据信号在信道中传输受到噪声影响。

差错的分类

- 噪声大体分为两类：**随机噪声和脉冲噪声**。
 - 前者包括热噪声、散弹噪声和传输媒介引起的噪声等；
 - 后者是指**突然**发生的噪声，这种噪声包括雷电、开关、外部环境骤变等引起的瞬态电信号变化等。
- **随机噪声**导致传输中的**随机差错**；
- **脉冲噪声**使传输出现**突发差错**。

随机差错与突发差错

- **随机差错**又称独立差错。

- 它是指那些**独立**地、**稀疏**地和**互不**相关地发生的差错。

- **突发差错**

- 是指一串串，甚至是成片出现的差错，差错之间有**相关**性，差错出现是**密集**的。

- **突发长度**即为第一个错误与最后一个错误之间的长度（中间可能有少数无错的码）。

- **实际信道**是复杂的，所出现的错误也不是单一的，而是随机和突发错误并存的，只不过有的信道以某种错误为主而已，这两类错误形式并存的信道称为组合信道或复合信道。

差错控制目的及技术

❑ **差错控制目的：** 保证数据按约定顺序、从信源**正确**送到信宿。

解决：

1. 如何检测出错
2. 发现错误后，如何纠正错

❑ 差错控制的核心是抗干扰编码，或差错控制编码，简称纠错编码，也叫信道编码。

❑ **差错控制技术**

❑ 为了降低系统误码率而采取的编码措施

2. 差错控制的基本思路

- 随机差错**：一般来说，针对**随机错误**的编码方法及设备比较简单，成本较低，且效果较**显著**。
- 突发差错**：检或纠正**突发错误**的编码方法和设备较复杂，成本较高，效果不如前者显著。
- 差错控制的核心思想**：为了降低系统误码率而采取的编码措施，核心是抗干扰编码，或叫差错控制编码，简称纠错编码，也叫信道编码。要根据**错误的性质**设计编码方案 and 选择差错控制的方式。

2. 差错控制的基本思路

- **线性分组码**：用代数理论指导、编码效率高、实现简单、应用广泛，重要的一类**纠错**码。
- **定义**：如果信息码元与监督码元之间的关系可以用一组线性方程来表示，且监督码元仅由本码组的信息码元来确定，而与其他码组的码元无关，则称该编码为**线性分组码**。
- **差错控制编码的码组**：
 - **码组 (n) = 信息码 (k) + 监督码 (r)** ，其中， k 是信息元的个数， n 为码长。
 - 用纠(检)错进行控制差错的方法来提高数据通信系统的**可靠性**是以牺牲**有效性**为代价换取的。

2. 差错控制的基本思路

发送端

- 在被**传送**的信息码序列上，按照一定的规则**加入**若干“**监督码元**”后进行传输，这些加入的码元与原来的信息码序列之间存在着某种确定的**约束关系**。

接收端

- 在**接收**数据时，**检验**信息码元与监督码元之间的既定的**约束关系**，如该关系遭到破坏，则在接收端可以发现传输中的错误，乃至纠正错误。

2. 差错控制的基本思路

- 设发送码组 $A = [a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0]$, 接收码组 $B = [b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_1, b_0]$,
- 传输过程中可能发生误码, 若定义收发码组之差定义为**错误图样** E , 也称为误差矢量, 即

$$E = B - A \quad (3-2) \quad \text{其中 } E = [e_{n-1}, e_{n-2}, \dots, e_1, e_0] , \text{ 且}$$

$$e_i = \begin{cases} 0 & \text{当 } b_i = a_i \\ 1 & \text{当 } b_i \neq a_i \end{cases}$$

码元未错

码元有错

2. 差错控制的基本思路

□ 式(3-2)也可写作 $B=A+E$

表示发送码组A与错码矩阵之和等于接收码组B

□ 令 $S=BH^T$, S 称为**伴随式或校正子**

$$\text{则, } S=BH^T=(A+E)H^T=EH^T$$

□ **说明:**

- 1. 当 H (监督矩阵) 确定后, S 只与 E 有关, 而与 A 无关。
- 2. 意味着 S 和错码 E 之间有确定的**线性**变换关系。若 S 和 E 有一一对应关系, 则 **S 将能代表错码位置。**

习题3-1

□ 已知发送数据序列和接收数据序列如下，求差错序列。

发送数据序列：10010111001

接收数据序列：11111001110

解： $E = C \oplus R$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \oplus\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

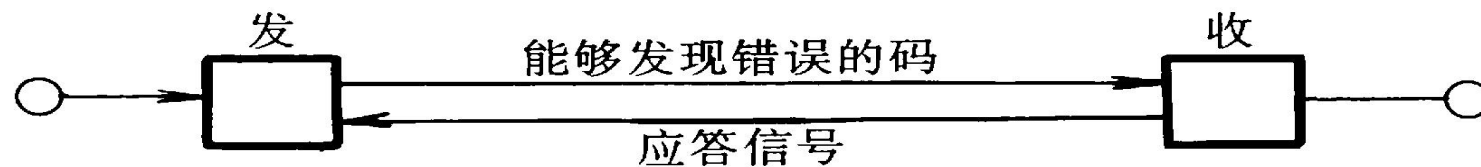
差错序列：0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

突发差错：长度为10

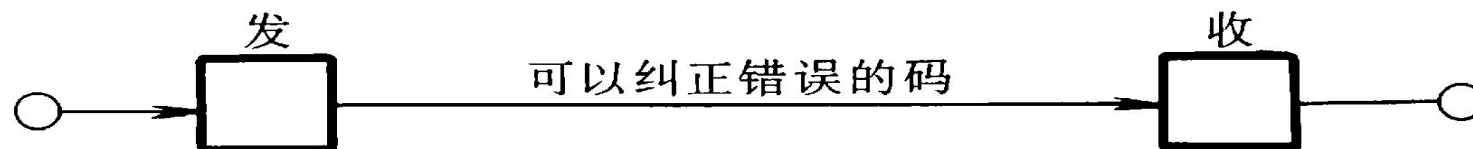
注意：线性码建立在代数学群论基础上，线性码各许用码组的集合构成代数学中的群，因此又称群码。在群中只存在一种运算，即模2和，通常四则运算中的加、减法在这里都是模2和的关系。所以后面将简化运算符号 $\oplus$ 为“+”。

差错控制方式

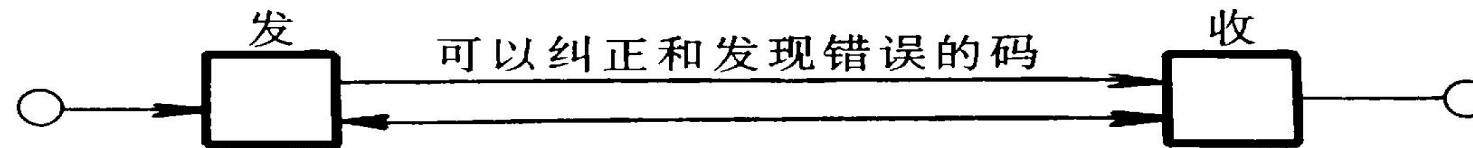
习题3-2：差错控制方式有哪几种类型？比较优缺点。



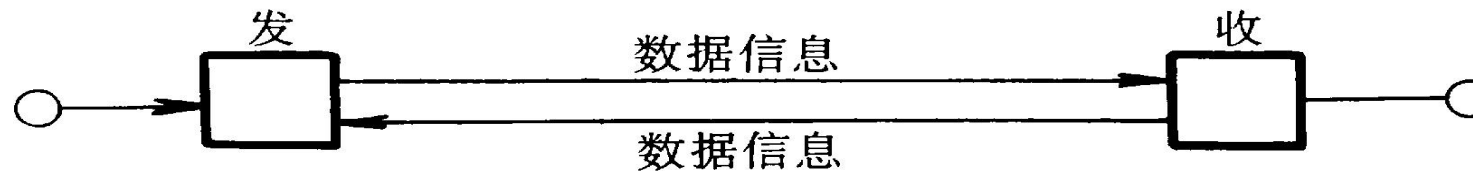
(a) 检错重发 (ARQ)



(b) 前向纠错 (FEC)



(c) 混合纠错检错 (HEC)



(d) 信息反馈 (IRQ)

1、检错重发（自动反馈重发ARQ）

□ 思路:

- 在发送端对数据序列进行分组编码，加入一定多余码元使之具有一定的检错能力，成为能够发现错误的码组
- 接收端收到码组后，按一定规则对其进行有无错误的判别，并把判决结果（应答信号）通过反向信道送回发送端
- 如有错误，发送端把前面发出的信息重新传送一次，直到接收端认为已正确接收到信息为止。

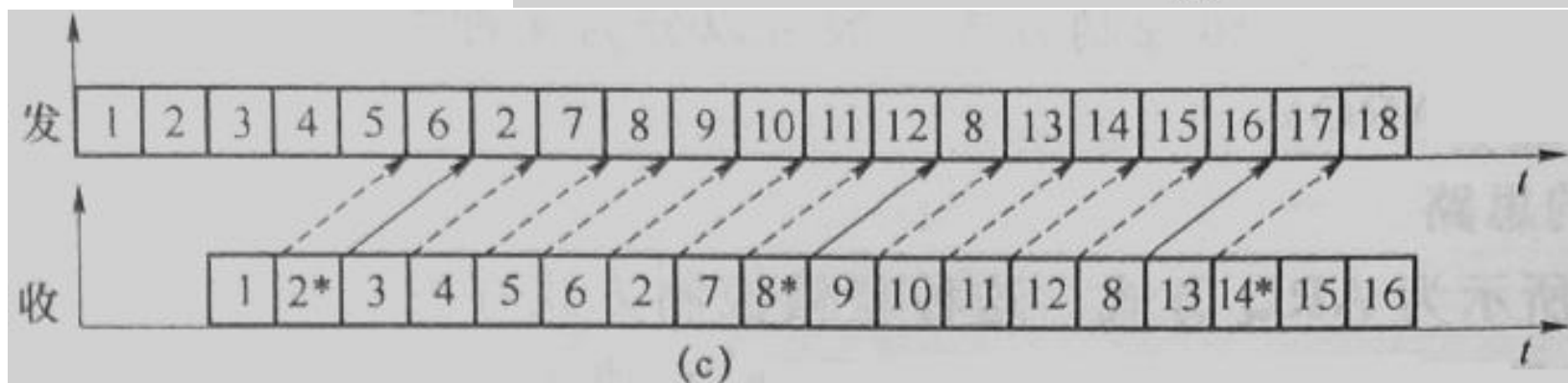
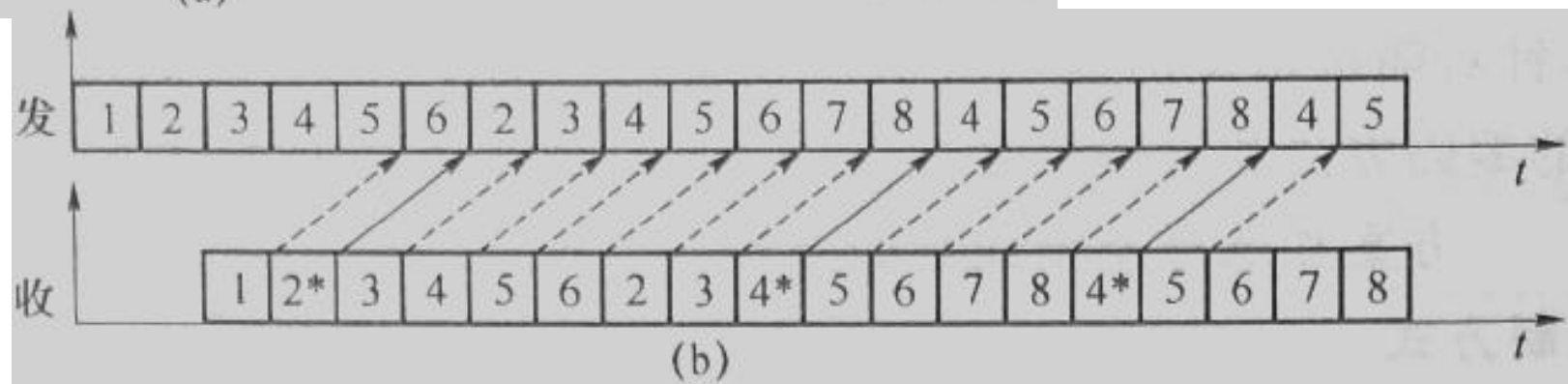
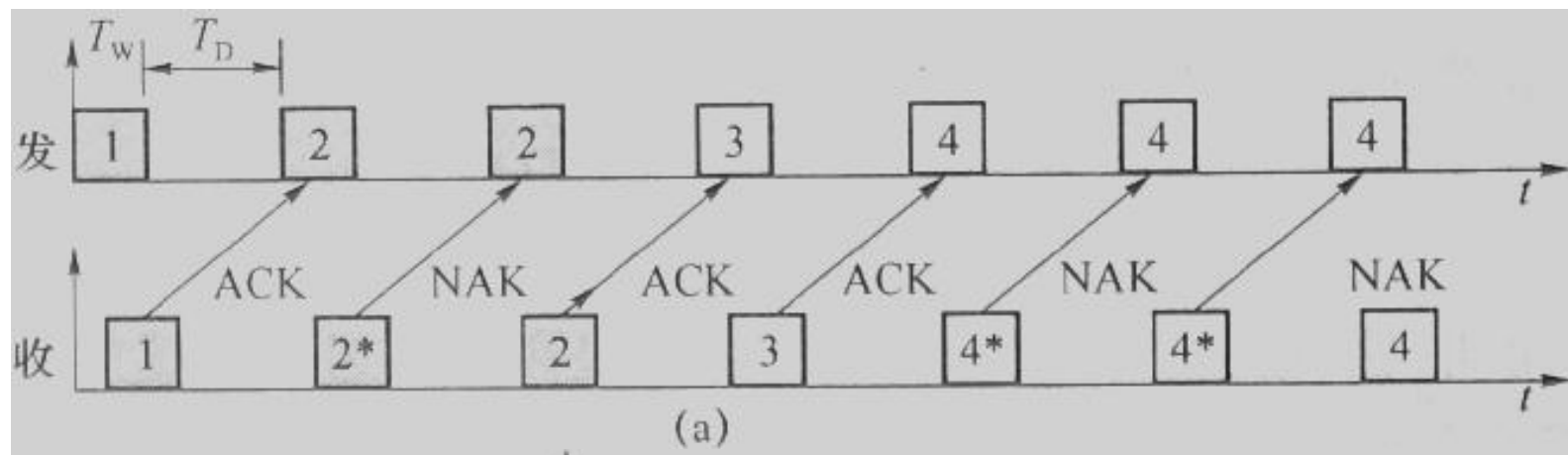
□ 重发方式

- 停发等候重发、返回重发、选择重发

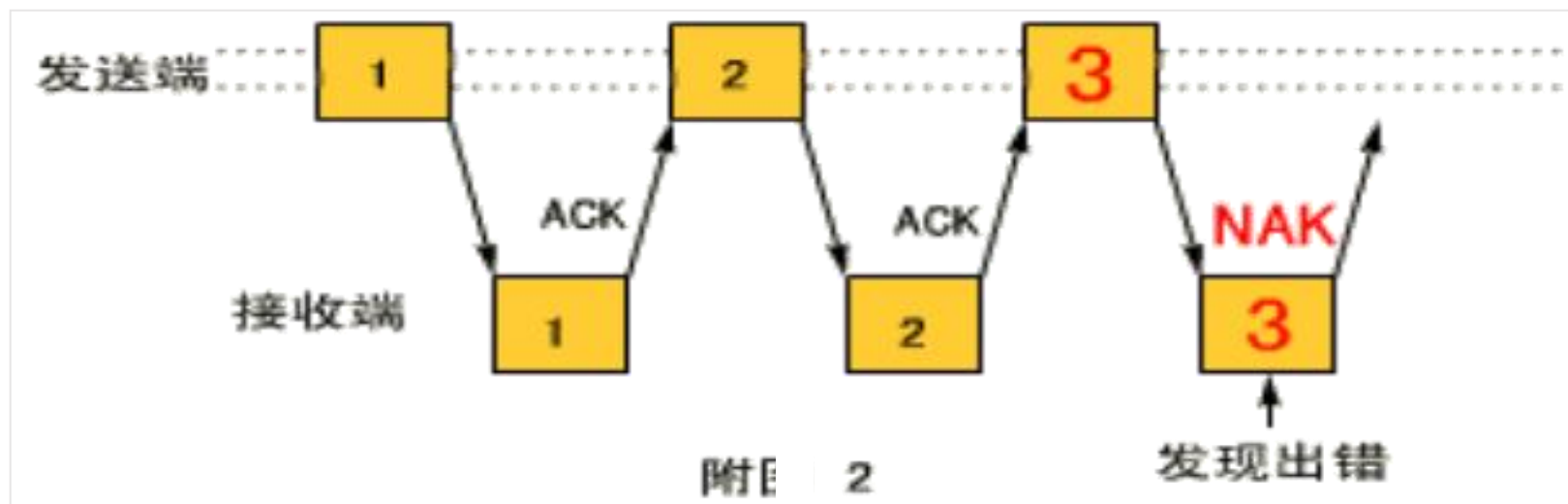
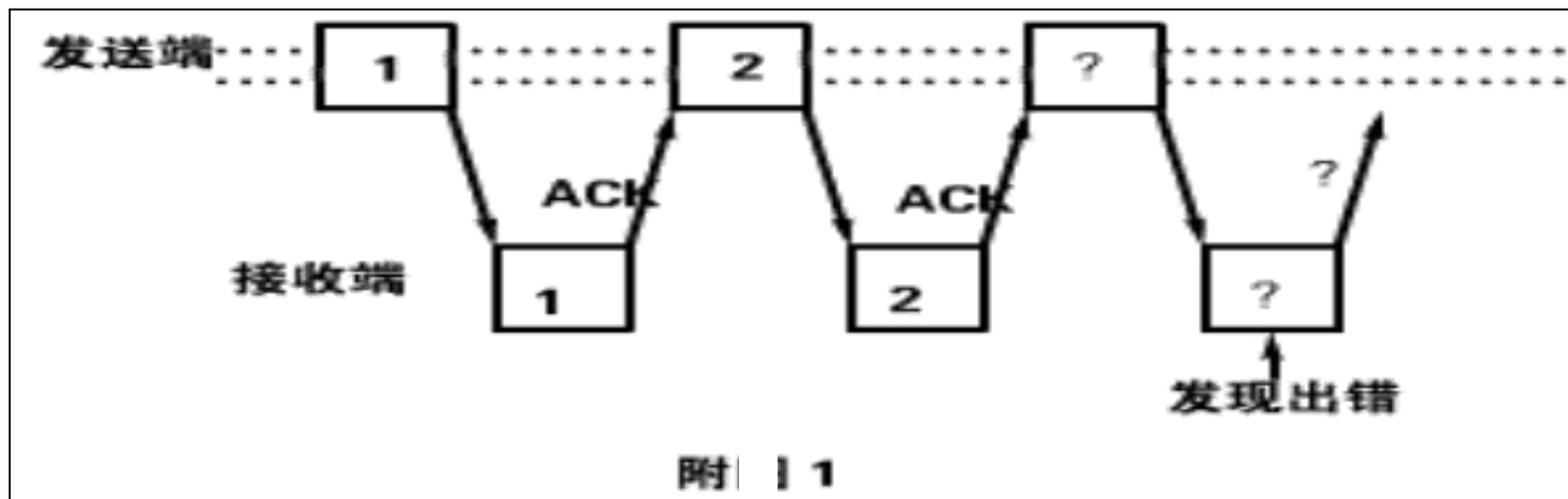
ARQ的优缺点:

- 需反向信道，实时性差
- 码组中的监督码元数量相对较少，编码效率较高
- 译码设备较简单

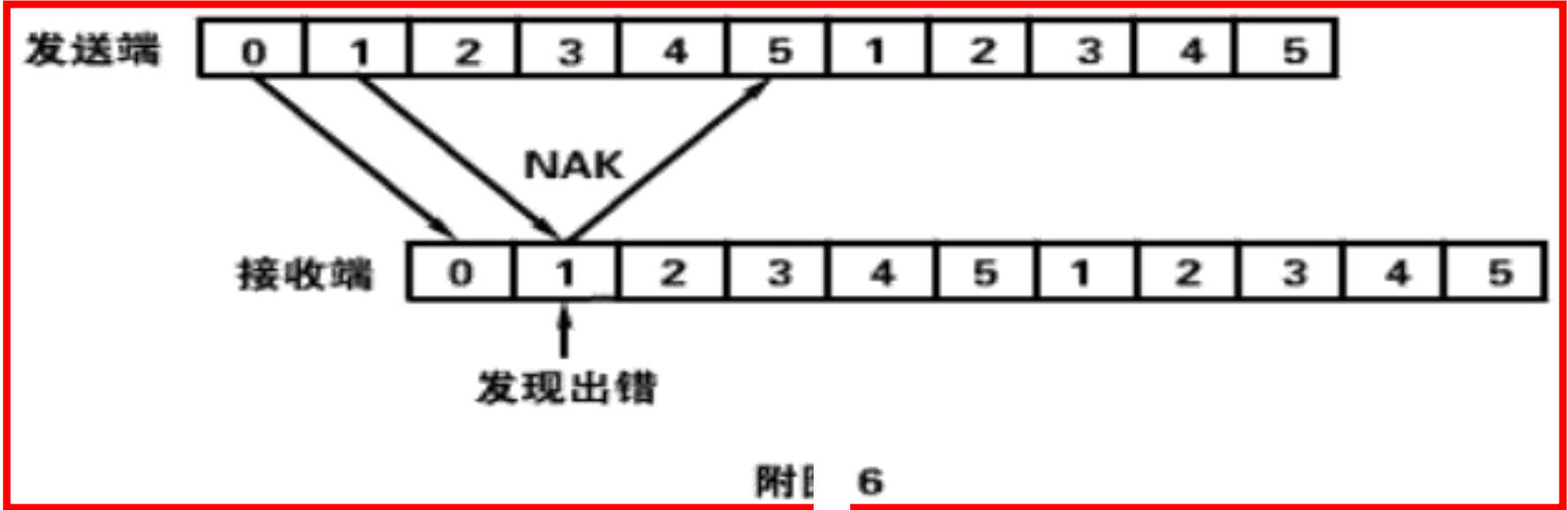
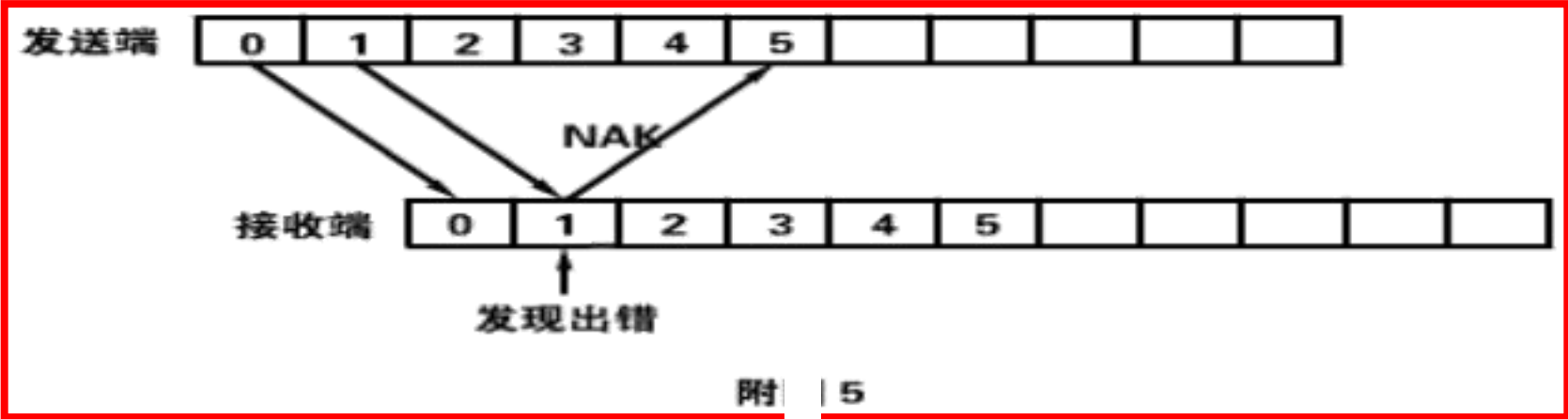
ARQ的三种重发方式示意图



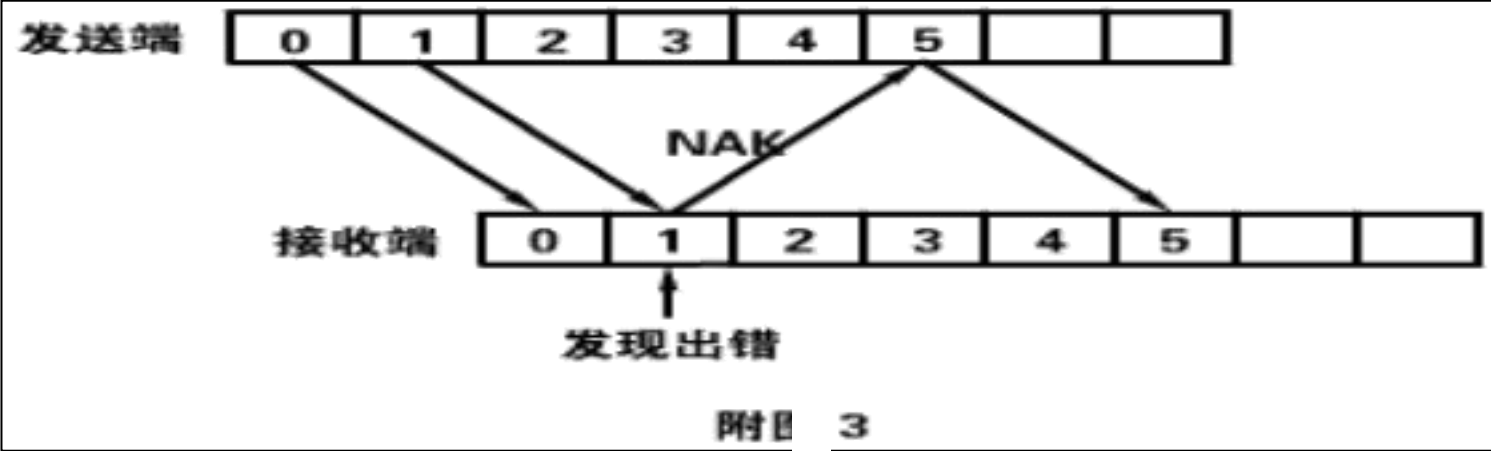
习题3-3：某数据通信系统采用**停发等候重发**的差错控制方式，请在下图的“？”处填入ACK、NAK或码组号。



习题3-4：某数据通信系统采用返回重发的差错控制方式，发送端要向接收端发送8个码组（序号0~7），其中1号码组出错，请在下图中的空格里填入正确的码组号。



习题3-5：某数据通信系统采用**选择重发**的差错控制方式，发送端要向接收端发送7个码组（序号0~6），其中1号码组出错，请在下图中的空格里填入正确的码组号。



	停发等候重发	返回重发	选择重发
发送方式	断续发送	连续发送	连续发送
传输效率	最小	比较高	最高
控制方法	简单	比较简单	比较复杂
缓冲存储器	发送端有	发送端有	发送和接收端都有
成本	低	较低	较高

可以将等候发送与连续发送结合起来的**混合发送方式**。若连续发送多个码组以后，还未收到应答信号，就停下来等候。(进行流量控制)

□ 2、前向纠错 (FEC)

- 发送端的信道编码器将输入数据序列变换成能够纠正错误的码，接收端的译码器根据**编码规律**检验出错误的位置并**自动**纠正。
- 优缺点：
 - **不**需要**反**向信道，实时性好
 - 所选择的纠错码必须与信道的错码特性密切配合，否则很难达到降低错误的要求；为了纠正较多的错码，译码设备复杂
 - 要求附加的监督码也较多，传输效率较低

↪ 3、混合纠错检错 (HEC)

- 混合纠错检错方式是前向纠错方式和检错重发方式的结合
- 发送端发出同时具有检错和纠错能力的码，接收端收到码后，检查错误情况，如果**检**出**错**误少于纠错能力，则自行**纠正**；如果干扰严重，错误很多，超出纠正能力，但能检测出来，则经**反**向信道要求发端**重发**。
- 在实时性和译码复杂性方面是前向纠错和检错重发方式的折衷。

□ 4、信息反馈 - 又称回程校验 (IRQ)

- 接收端把收到的数据序列全部由反向信道送回发端，发端比较发送的数据序列与送回的数据序列，从而发现是否有错误，并把认为错误的数据序列的原数据再次传送，直到发端没有发现错误为止。
- 优点：
 - 不需要纠错、检错的编译码器，设备简单。
- 缺点：
 - 需要和前向信道相同的反向信道，实时性差
 - 发送端需要一定容量的存储器以存储发送码组，环路时延越大，数据速率越高，所需存储容量越大

3.1.2 差错控制的基本原理

许用码组和禁用码组

- 待传送的信息是“晴”和“雨”。
 - 用两位编码“11”表示“晴”，“00”表示“雨”，则在传输过程中由于干扰造成信息编码中一位码发生差错，错成“10”（或“01”）时，由于“10”或“01”都是发送端不可能出现的编码，接收端就能发现差错
 - 许用码组 00、11
 - 禁用码组 10、01

几个基本概念(P86)

↪ **分组码**: 表示为 (n, k) , n 表示码组的长度; k 信息的长度; $r = n - k$ 表示监督位长度。

↪ **码距**: 两个等长码组之间对应位上码元不同的数目称为这两个码组的距离

□ **汉明距离** d_{min}

■ 任意两个许用码组间距离的最小值

↪ **码字**: A_1, A_2

↪ **码组**: 全部的码字合起来称为码组

↪ **码长**: 编码码组的码元总位数称为码组的长度

↪ **码重**: 码组中, “1” 码元的数目称为码组的重量

□ **编码效率**: 用差错控制编码提高通信系统的可靠性, 是以降低有效性为代价换来的。定义编码效率 R 来衡量有效性:

$R = k/n$, 其中, k 是信息元的个数, n 为码长。

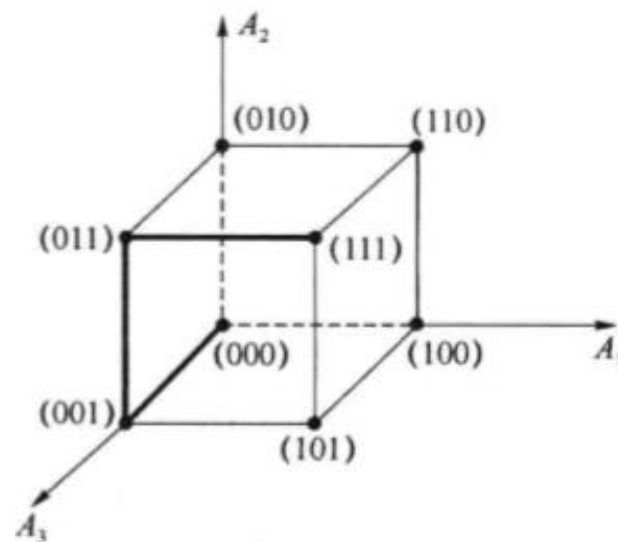
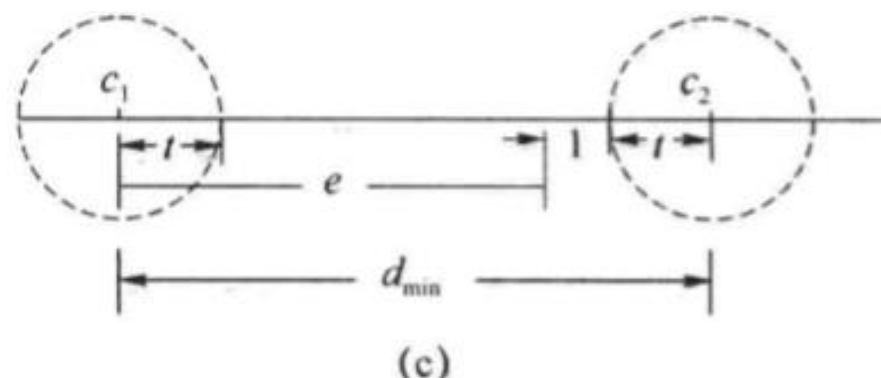
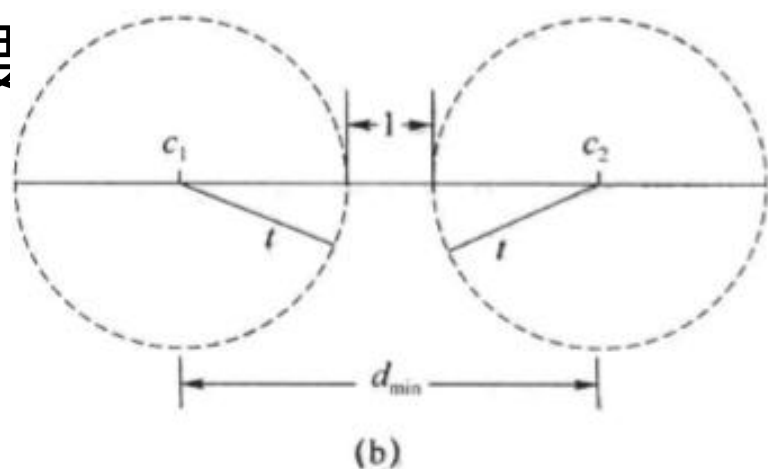
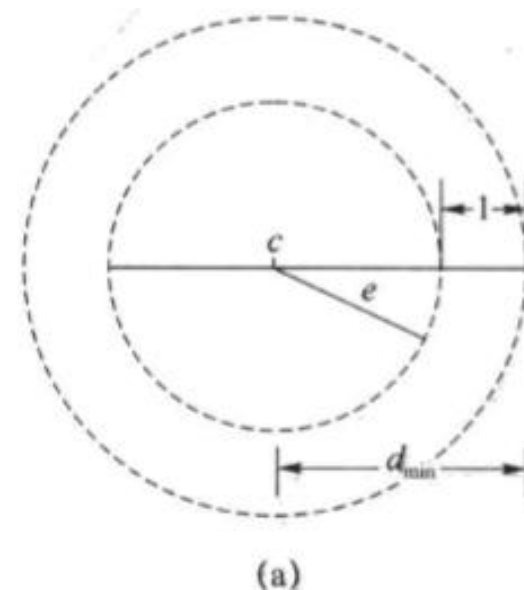


图 3-3 码距的几何解释

码距与编码的检、纠错能力的关系

- 检测 e 个随机错误
 - 要求最小码距 $d_{min} \geq e+1$;
- 纠正 t 个随机错误
 - 要求最小码距 $d_{min} \geq 2t+1$;
- 纠正 t 个同时检测 e ($e > t$) 个随机错误
 - 要



3.1习题，课堂消化:

若已知三个码组001010 101101 010001求该码组最小码距，分析其纠错、检错能力？

解：最小码距离：

$$\begin{array}{l} \left. \begin{array}{r} 001010 \\ \oplus 101101 \\ \hline 100111 \end{array} \right\} d=4 \end{array} \quad \begin{array}{l} \left. \begin{array}{r} 001010 \\ \oplus 010001 \\ \hline 011011 \end{array} \right\} d=4 \end{array} \quad \begin{array}{l} \left. \begin{array}{r} 101101 \\ \oplus 010001 \\ \hline 111100 \end{array} \right\} d=4 \end{array}$$

得最小码距离： $d=4$

根据分组码的检(纠)错 能力与最小码距的关系，可以得到

- (1) 当码字用于检测错误(ARQ)时，根据 $d_{\min} \geq e + 1$ ，可以 检测3个错误；
- (2) 当码字用于纠正错误(FEC)时，根据 $d_{\min} \geq 2t + 1$ ，可以纠正1个错误；
- (3) 当同时用于检错与纠错(HEC)时，根据 $d_{\min} \geq t + e + 1$ ，可以纠1个错误，同时检2个错误。

差错控制编码的分类

按照差错控制编码的用途

- 检错码、纠错码。

按照信息码元和监督码元之间的函数关系

- 线性码和非线性码。

按照信息码元与监督码元的约束关系

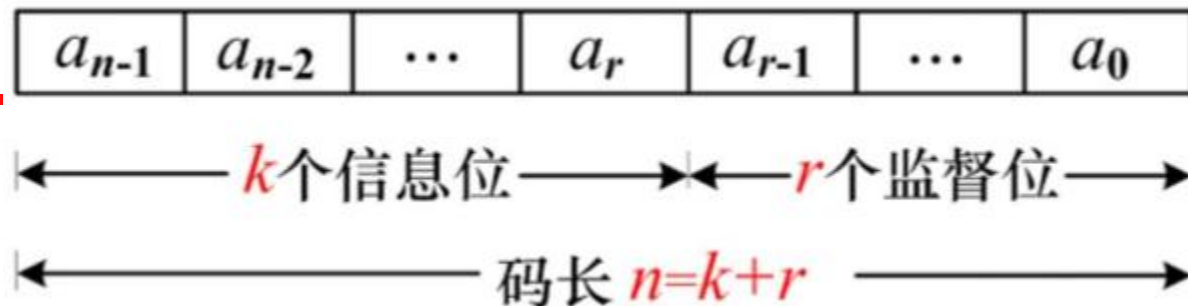
- 可分为分组码和卷积码。

按照码组中信息码元在编码前后是否相同

- 系统码和非系统码。

按照纠（检）错误的类型

- 纠（检）随机错误码、纠（检）突发错误码和既能纠（检）随机错误同时又能纠（检）突发错误码。



分组码的结构

3.2简单的差错控制编码

- 3.2.1奇偶监督码
- 3.2.2水平奇偶监督码
- 3.2.3二维奇偶监督码
- 3.2.4恒比码
- 3.2.5群计数码

3.2.1奇偶监督码

奇偶监督码

- 奇偶监督码是在原信息码后面附加一个监督元，使得码组中“1”的个数是奇数或偶数，或者说，它是含一个监督元，码重为奇数或偶数的 $(n, n-1)$ 系统分组码。
- 在接收端按同样的规则检查，如发现不符，就说明传输有误。

奇偶校验码在实际使用时可分为垂直奇偶校验码、水平奇偶校验码和水平垂直奇偶校验码等几种。

监督方程：

偶监督方程 $a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1} = 0$

或 $a_0 = a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1}$

奇监督方程 $a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1} = 1$

或 $a_0 = a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1} \oplus 1$

检错能力

(1) 只能检测**奇**数个错误，而不能检测出偶数个错误。

(2) 适合检测随机差错。

3.2 思考讨论：

(a) 奇偶监督码码组中“0”的个数是多少？

(b) 最小码距 d_{min} ？

(c) 奇偶监督码属于线性分组码，它是纠错、检错码。（正确与否）

答：

(a) 不一定

(b) 根据 $d_{min} \geq e + 1$ ，最小码距 $d_{min} = 2$

例：1 0 0 1 1 1 (偶监督)

1 0 1 1 1 0

信息码 监督码

(c) 奇偶监督码属于**线性分组码**，它是**检错**码。

容

3.2.2水平奇偶监督码

数据 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	校验位
C ₁	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
C ₂	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
C ₃	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
C ₄	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
C ₅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C ₆	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C ₇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

发送时按列的次序进行，因此能发现长度 $\leq n$
(每列长度) 的单个突发错。

垂直奇偶校验码

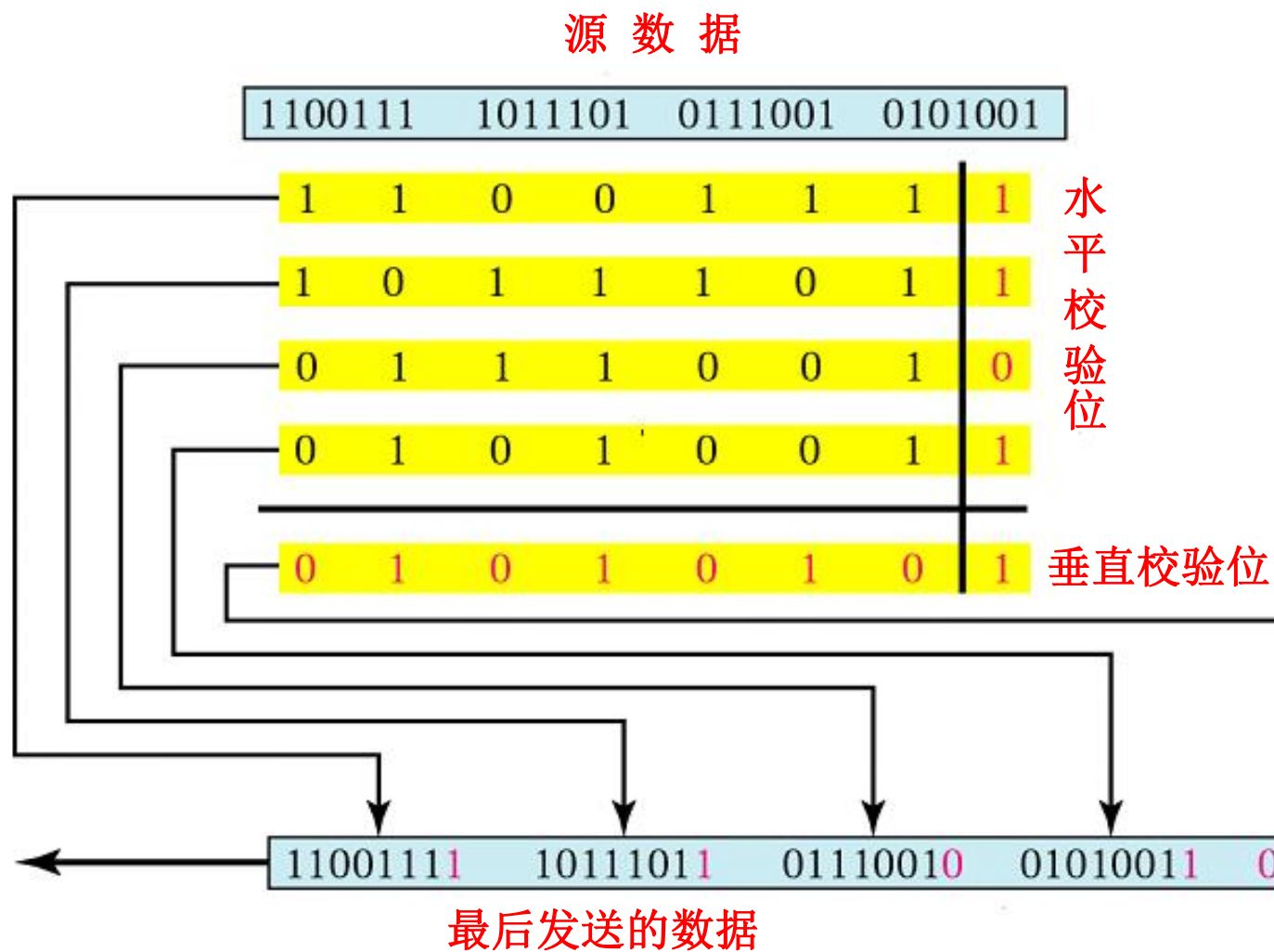
设一个字符对应的ASCII码为 $C_7C_6C_5C_4C_3C_2C_1$ ，校验位为 C_8 。在下面的例子中，采用偶校验。

数据 位 \	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C_1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
C_2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
C_3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
C_4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C_5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C_6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C_7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_8	0									



检错能力：可检出某列（一字符）的所有奇数个错，**即检出率仅50%**

3.2.3 二维奇偶监督码 (水平垂直奇偶校验)



水平垂直奇偶校验码

结论:

- 检错能力强，又具有一定的纠错能力
- 当某行某列均不满足监督关系，判断改行改列交叉位置的码元有错，并纠正
- 可检出某行、某列的奇数个错，能发现大部分偶数个错，可以纠正不能同时满足行、列校验关系的一位错
- 不能检出某些互相补偿的偶数个错

3.2课堂消化1

- 某系统采用水平奇监督码。其信号码元如下表，试填上监督码元，并写出发送得数据序列。

信息码元	监督码元
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1	0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	1
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1	1
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0	0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1	0

发送数据序列：10111
00111 00010 01100
00001 10011 10111
10100 01001 10101
01100

奇监督方程为： $a_0 \oplus a_1 \oplus \cdots \oplus a_{n-1} = 1$

3.2课堂消化2

- 某系统采用水平垂直奇监督码。其信号码元如下表，试填上监督码元，并写出发送得数据序列（按行发送）。

	信息码元	监督码元
	1 1 0 0 1 1 1 0	0
监督码元	1 0 0 1 1 0 0 1	1
	0 1 1 0 0 0 1 1	1
	1 0 1 1 0 0 0 1	1
	0 1 1 1 1 0 1 0	0

发送序列：110011100 100110011 011000111
1001100011 011110100

3.2习题3-9:

某系统采用水平垂直**偶**校验码，试填出下列矩阵中个空白码位

0	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0

偶监督方程为： $a_0 \oplus a_1 \oplus \cdots \oplus a_{n-1} = 0$

3.2.4恒比码

□方法:

- 码字中1的数目与0的数目保持恒定比例的码称为恒比码。由于恒比码中，**每个码组均含有相同数目的1和0**，因此**恒比码又称等重码**，定1码。这种码在检测时，只要计算接收码元中1的个数是否与规定的相同，就可判断有无错误。

□检错能力

- 较强，除1-→0和0-→1同时成对出现外，能检查出所有其他错误

数字	恒比码
1	0 1 0 1 1
2	1 1 0 0 1
3	1 0 1 1 0
4	1 1 0 1 0
5	0 0 1 1 1
6	1 0 1 0 1
7	1 1 1 0 0
8	0 1 1 1 0
9	1 0 0 1 1
0	0 1 1 0 1

3.2.5群计数码

□方法:

- 是将信息码元分组后，计算**每组码元中“1”的个数**，然后将这个数目的二进制表示作为监督码元，一起送往发送端。
- 收端只要检测监督码元所标示的1的各属于信息码元的1的数目是否相同来判断传输过程中有无错误。

□例

- 信息码1011011中1的个数为5
- 将5用三位2进制数表示成101
- 相应的群计数码为1011011 **101**

3.3汉明码及线性分组码

- 3.3.1汉明码
- 3.3.2线性分组码

研究方法:

- 以 $(7,4)$ 汉明码为例，来研究线性分组码的一般问题；
- 由数学系统里的理论特例得出线性分组码的一般性结论。

3.3.1 汉明码

- 汉明码是一种能够纠正单个错误且编码效率较高的线性分组码。是完备码，分组长度相同、最小距离为3的码中能达到最高的码率。
- 汉明码及其变形已广泛应用于数据存储系统中作为差错控制码。

✎ 监督位 a_0 和信息位 $a_{n-1}, a_{n-2} \cdots a_2 a_1$ 一起构成一个代数关系： $S = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_1 \oplus a_0$ 称为监督关系式（也叫监督方程），其中 S 称为校正子（校正子的个数与 r 相等）。当 $S=0$ ，就认为无错，若 $S=1$ 则有错。若 $s=2$ ，则两个校正子4种取值00,01,10,11，其中1种表示无错，则另3种可用来指示1位错误的3种不同位置。同理 r 个监督关系式能指示1位错误的 2^r-1 个可能位置。

✎ 要纠正码组中的单个错误，则要求与单个错误图样对应的伴随式各不相同，且不能为全零。若码长为 n ，监督码元的个数为 r ，则要求 $2^r-1 \geq n$ 。码组为汉明码时取等号。即用来纠正单个错误时，汉明码所用的监督码元个数最少，效率最高。

(n,k) 汉明码

↪ 若码长为 n ，监督码元的个数为 r ，则要求 $2^r - 1 \geq n$ 或 $2^r \geq k + r + 1$ ；汉明码的特点

- 监督码元的个数 $r = n - k$ ，码长满足 $n = 2^r - 1$ ，则 $k = n - r$ 。 $r \geq 2$ 。
- 无论码长 n 为多少，汉明码最小码距 $d_{\min} = 3$ 。
- 编码效率： $\eta = k/n = (2^r - 1 - r)/(2^r - 1) = 1 - (r/n)$ 。

3.3课堂消化1:

问题：如信息位为7位，要构成能纠正1位错误的汉明码，至少要加几位监督码？其码效率？

解：设监督码为 r 位，信息位已知为7，由汉明码特性知， $2^r - 1 \geq 7 + r$ ，得 $r \geq 4$ ，则至少增加4位监督码。

效率： $7/7+4$

(7, 4) 汉明码编码思路及数学模型

发送端

码组(7)=信息码(4)+**监督码(3)**

监督码的线性方程组

$$\begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases}$$

(3-16)

注：代数学群论基础，
⊕ 模2和+表示

□ 则(7,4) 汉明码，码组为 $A=[a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0]$

接收端

3个校正子 S_1, S_2, S_3 方程

当 $S=0$ ，无错， $S=1$ ，有错。

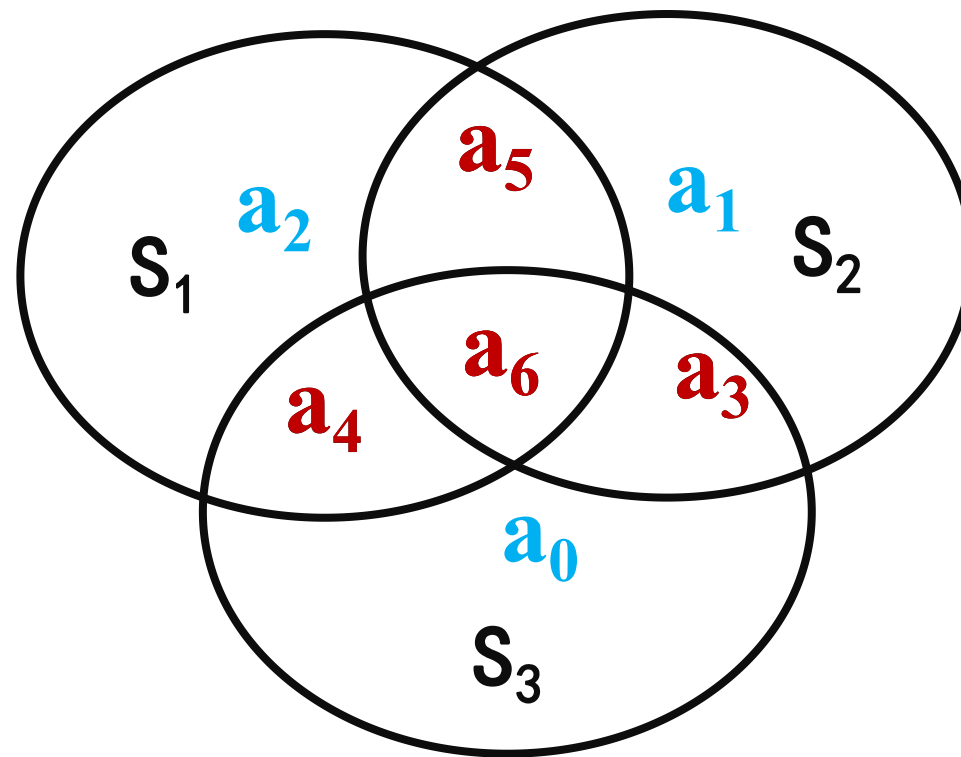
$$\begin{cases} S_1 = a_6 + a_5 + a_4 + a_2 & (3-12) \\ S_2 = a_6 + a_5 + a_3 + a_1 & (3-13) \\ S_3 = a_6 + a_4 + a_3 + a_0 & (3-14) \end{cases}$$

(7,4) 汉明码纠错1位编码思路及数学模型

表3-4 校正子与错码位置

S_1	S_2	S_3	错码位置
0	0	0	无错
0	0	1	a_0
0	1	0	a_1
1	0	0	a_2
0	1	1	a_3
1	0	1	a_4
1	1	0	a_5
1	1	1	a_6

汉明码集合图例

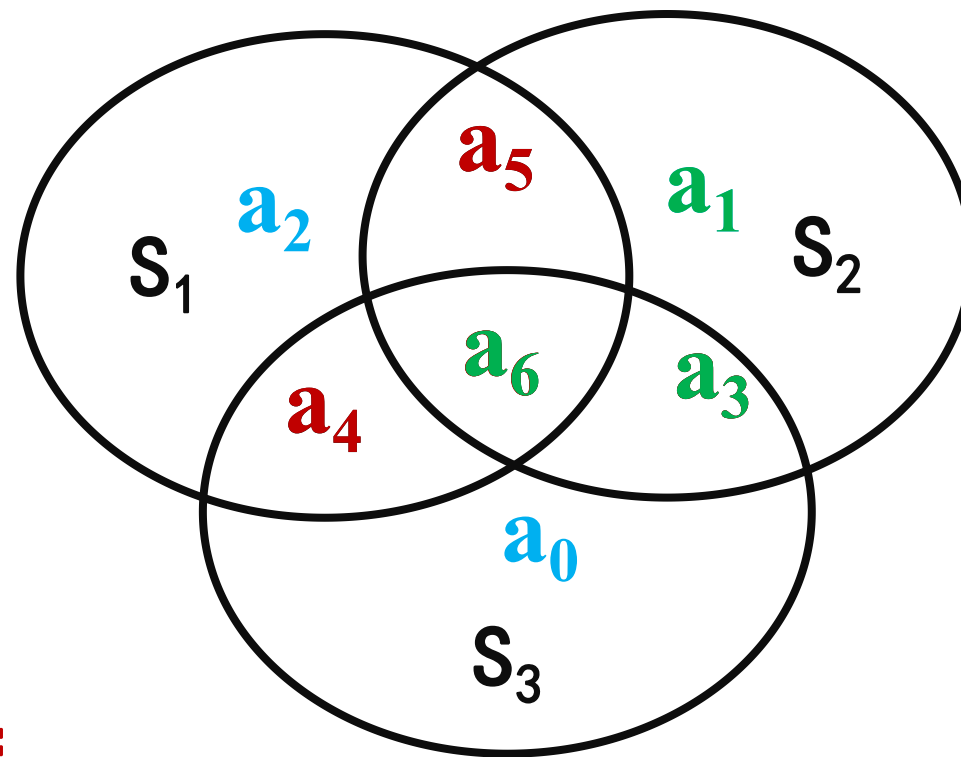


(7,4) 汉明码纠错1位编码思路及数学模型

表3-4 校正子与错码位置

S_1	S_2	S_3	错码位置
0	0	0	无错
0	0	1	a_0
0	1	0	a_1
1	0	0	a_2
0	1	1	a_3
1	0	1	a_4
1	1	0	a_5
1	1	1	a_6

汉明码集合图例



结论：

- 能准确对整个码组7位监督并纠错1位。

(7,4) 汉明码的汉明距离及编码效率

通过监督码元关系式产生汉明码许用码组，如表3-5。

$a_2=a_6\oplus a_5\oplus a_4$

$a_1=a_6\oplus a_5\oplus a_3$

$a_0=a_6\oplus a_4\oplus a_3$

汉明距离 $d_{min}=3$ ，纠1位或检2位；
编码效率4/7

表 3-5 (7,4)汉明码的许用码组

信息码				监督码			信息码				监督码		
a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

3.3课堂消化2

- 习题3-12：接收端收到某(7,4)汉明码为1001010，此(7,4)汉明码是否有错？错码位置是什么？

解： 计算校正子：

$$S_1 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_4 \oplus a_2 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

$$S_2 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_3 \oplus a_1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$S_3 = a_6 \oplus a_4 \oplus a_3 \oplus a_0 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

校正子为110，此(7,4)汉明码有错，由表3-4知错码位置为 a_5

译码、编码如何设计？

汉明码hamming code也称为海明码，通用算法

- 校验位一般的规律如下。当 $n \rightarrow \infty$ ，汉明码的编码效率接近1，与其他相同的能纠正一位错码的其他分组码相比，汉明码编码效率最高，且实现简单，因此，至今在码组中纠一个错码的场合还广泛应用。

数据位位置		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	...
编码后数据位置		p1	p2	d1	p4	d2	d3	d4	p8	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	p16	d12	d13	d14	d15	
奇偶校验位 覆盖率	p1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
	p2		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
	p4				X	X	X	X					X	X	X	X					X	
	p8								X	X	X	X	X	X	X	X						
	p16																X	X	X	X	X	

本讲主要内容

3.3.2 线性分组码

- **分组码**：把信息分成一组一组，一个码元的监督位取决于本段的信息码，即监督码元仅对本码组中的信息码元起监督作用。
 - 一般可用 (n, k) 表示。
 - $n-k=r$ 为每个码组中的监督码元数目。
 - 在二进制情况下，共有 2^k 个不同的信息组，相应地可得到 2^k 个不同的码字，称为**许用**码组。其余 2^n-2^k 个码字未被选用，称为禁用码组，如 $(7, 4)$ 。
- **线性分组码**：指监督码元与信息码元之间满足一组线性方程的码，既是线性码又是分组码的编码叫线性分组码。
 - 信息码元与监督码元之间的关系可以用一组线性方程来表示的分组码；
 - 在 (n, k) 分组码中，每一个**监督码元**都是码组中某些信息码元按模2和而得到的；
 - 线性分组码是一类重要的纠错码，应用很广。

(7, 4) 汉明码编码思路及数学模型

发送端

信息码(4)与**监督码(3)**的线性方程组

$$\begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases} \quad (3-16)$$

接收端

3个**校正子** S_1, S_2, S_3 线性方程组

$$\begin{cases} S_1 = a_6 + a_5 + a_4 + a_2 & (3-12) \\ S_2 = a_6 + a_5 + a_3 + a_1 & (3-13) \\ S_3 = a_6 + a_4 + a_3 + a_0 & (3-14) \end{cases}$$

7.4 汉明码的编码器和译码器

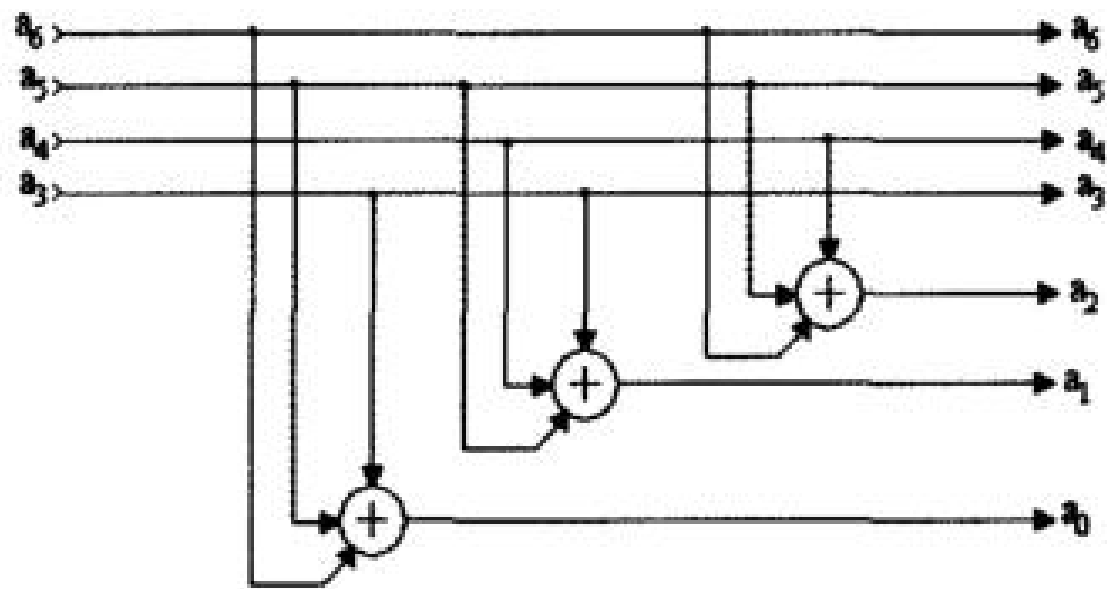


图1 编码器

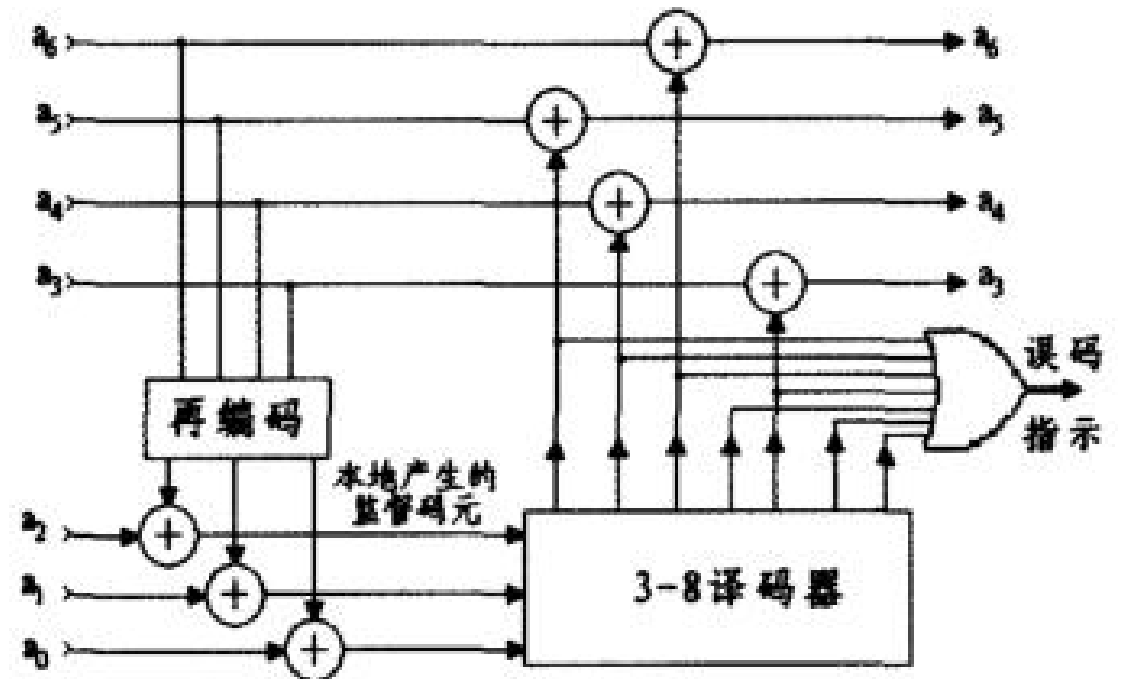


图2 译码器

1.监督矩阵H

- 一旦H给定，信息位和监督位之间的关系也就确定了。H为 $r \times n$ 阶矩阵，**H矩阵每行之间是彼此线性无关的**。H矩阵可分成两部分，其中Q为 $r \times k$ 阶矩阵， I_r 为 $r \times r$ 阶单位阵。能写成 $H = [QI_r]$ 形式的矩阵称为典型监督矩阵。
- 矩阵**的一个重要用途，解**线性**方程，因为各行**线性**无关；线性代数理论，若一矩阵能写出典型矩阵形式，则各行一定线性无关；**非**典型形式的生成矩阵，只要它的各行线性无关，则可以经过运算化成**典型**形式。

(7, 4) 汉明码的监督矩阵H与译码设计

□ 由式校正子 (3-12,3-13,3-14) 与监督元方程 (3-16) 得出 (7,4) 汉明码**监督关系**:

$$\begin{cases} 1 \cdot a_6 + 1 \cdot a_5 + 1 \cdot a_4 + 0 \cdot a_3 + 1 \cdot a_2 + 0 \cdot a_1 + 0 \cdot a_0 = 0 \\ 1 \cdot a_6 + 1 \cdot a_5 + 0 \cdot a_4 + 1 \cdot a_3 + 0 \cdot a_2 + 1 \cdot a_1 + 0 \cdot a_0 = 0 \\ 1 \cdot a_6 + 0 \cdot a_5 + 1 \cdot a_4 + 1 \cdot a_3 + 0 \cdot a_2 + 0 \cdot a_1 + 1 \cdot a_0 = 0 \end{cases} \quad (3-17)$$

□ S_1, S_2, S_3 线性无关, 线性方程的**矩阵**形式表示:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot [a_6 a_5 a_4 a_3 \textcolor{teal}{a_2} \textcolor{teal}{a_1} \textcolor{teal}{a_0}]^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3-18)$$

“T”矩阵转置

监督矩阵H 码组A

(7, 4) 汉明码的监督矩阵H

□ 令 $H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A = [a_6 a_5 a_4 a_3 \text{ } a_2 \text{ } a_1 \text{ } a_0]$, $0 = [0 \ 0 \ 0]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3-18)$$

□ 则可简记为 $H \cdot A^T = 0^T$ 或 $A \cdot H^T = 0$

□ **结论：** H矩阵与码字的转置乘积必为零，可以用来作为判断接收码字A是否出错的依据。只要监督矩阵H给定，编码时监督位和信息位的关系就确定。

(7, 4) 汉明码的监督矩阵H

□ H矩阵的性质:

$$H = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = [P \ I_r]$$

k

□ H的**行数**等于监督关系式监督位的数目 r 。

□ H每行中“1”的位置表示相应**码元**之间存在的监督关系。

□ 其中, P 为 $r \times k$ 阶矩阵, I_r 为 $r \times r$ 阶单位矩阵。

写成 $H = [P \ I_r]$ 形式的矩阵称为**典型监督矩阵**。

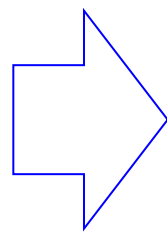
□ 由代数理论可知, H 矩阵的各行是线性无关的, 若一矩阵能写成典型阵形式 $[P \ I_r]$, 则 $[P \ I_r]$ 的各行**线性无关**。

3.3课堂消化3：举例,已知 (7, 4) 线性码的监督矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

若收到的码组序列为0001011，
请问是否有错？

由
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{(模2)}$$



$$H \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{无错}$$

监督矩阵H和生成矩阵G

□ 若把监督方程补充为下列方程：

$$\begin{cases} a_6 = a_6 \\ a_5 = a_5 \\ a_4 = a_4 \\ a_3 = a_3 \\ a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases}$$

矩阵形式



$$\begin{bmatrix} a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

$$A^T = G^T \cdot \begin{bmatrix} a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

整个码组



$$A = [a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3] \cdot G$$

□ G为生成矩阵
可以产生整个码组

2.生成矩阵G

- 如何产生(7,4)信息码组 $A=(a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0) = (a_6 a_5 a_4 a_3) \cdot G$, 即[信息码].G, 信息码在前, 监督位附其后。

$$G = I_k \cdot Q = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$H = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = P \cdot I_r$$

结论：监督矩阵 $H=P \cdot I_r$ ，生成矩阵 $G=I_k \cdot Q$ ， $P=Q^T$ 。

由G和信息组就可以产生全部码字。G为 $k \times n$ 阶矩阵，各行也是线性无关的。生成矩阵也可以分为两部分：其中Q为 $k \times r$ 阶矩阵， I_k 为k阶单位阵，可以写成上式形式的G矩阵，称为典型生成矩阵。非典型形式的矩阵经过运算也一定可以化为典型矩阵形式。

监督矩阵H和生成矩阵G

□ G矩阵的性质:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{I}_k \mathbf{Q}] \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P}^T$$

□ G为生成矩阵，可以产生整个码组，具有 $[\mathbf{I}_k \mathbf{Q}]$ 形式的矩阵称为**典型监督矩阵**。由代数理论可知，各行**线性无关**。

□ 生成矩阵的Q等于监督矩阵的 $\mathbf{P}^T$ 。

监督矩阵H和生成矩阵G的关系

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = [\mathbf{P} \ \mathbf{I}_r]$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P}^T$$

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] = [\mathbf{I}_k \ \mathbf{Q}]$$

□ **结论1**：只要监督矩阵 $\mathbf{H}$ 给定，编码时监督位和信息位的关系就确定。

□ **结论2**：由生成矩阵 $\mathbf{G}$ 和信息码就可以产生全部码组。

□ **结论3**：线性分组码完成可以由生成矩阵 $\mathbf{H}$ 与监督矩阵 $\mathbf{G}$ 来决定，一般**编码**时采用生成矩阵 $\mathbf{G}$ ，**译码**采用监督矩阵 $\mathbf{H}$ 。

3.3课堂消化4: 举例,已知 (7, 4) 线性码的监督矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求该分组码的生成矩阵G。
(2) 若一码组的信息位为0001时, 求该码组的监督位。

解(1)由 $H = P \cdot I_r$, $G = I_k \cdot Q$, $P = Q^T$ 则 $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(2) 信息码组=0001. $G = 0001 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0001 \ 011$, 则监督位为011

3.3课堂消化5：举例,已知 (7, 4) 线性码的监督矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 求该分组码的生成矩阵G。

(2) 若一码组的信息位为0001时, 求该码组的监督位。

解(1)将H变为典型矩阵, 1行+2行, 2行+3行得, $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(2)由 $H = P \cdot I_r$, $G = I_k \cdot Q$, $P=Q^T$ 则 $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(3)信息码组=0001. $G=0001 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0001 \ 011$,则监督位为011

课堂消化6:某 (7, 4) 线性分组码, 监督方程如下,

$$\begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_1 = a_6 + a_4 + a_3 \\ a_0 = a_5 + a_4 + a_3 \end{cases} \quad (1) \text{ 求监督矩阵H和生成矩阵G;} \\ (2) \text{ 如信息码为0010, 求监督位和整个码组A}$$

解: (1) 将已知监督方程改写

$$\begin{cases} 1 \cdot a_6 + 1 \cdot a_5 + 0 \cdot a_4 + 1 \cdot a_3 + 1 \cdot a_2 + 0 \cdot a_1 + 0 \cdot a_0 = 0 \\ 1 \cdot a_6 + 0 \cdot a_5 + 1 \cdot a_4 + 1 \cdot a_3 + 0 \cdot a_2 + 1 \cdot a_1 + 0 \cdot a_0 = 0 \\ 0 \cdot a_6 + 1 \cdot a_5 + 1 \cdot a_4 + 1 \cdot a_3 + 0 \cdot a_2 + 0 \cdot a_1 + 1 \cdot a_0 = 0 \end{cases}$$

由此, 监督矩阵H为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [P \ I_r] \quad Q = P^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

典型的生成矩阵G为

$$G = [I_k \ Q] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

课堂消化6:

信息码为0010时，码组A为

$$\begin{aligned} A &= [\text{信息码}] \cdot G = (0010) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 0010 \ 101 \end{aligned}$$

校正子与线性分组码译码

- 设发送码组 $A = [a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0]$ ，在传输过程中可能发生误码。接收码组 $B = [b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_1, b_0]$ ，则收发码组之差定义为错误图样 E ，也称为误差矢量，即

$$E = B - A \quad (3-2) \quad \text{其中 } E = [e_{n-1}, e_{n-2}, \dots, e_1, e_0], \text{ 且}$$

$$e_i = \begin{cases} 0 & \text{当 } b_i = a_i \\ 1 & \text{当 } b_i \neq a_i \end{cases}$$

码元未错

码元有错

(7, 4) 汉明码的监督矩阵与译码设计

- (7,4) 汉明码监督矩阵H与码组A，及校正子S的关系**矩阵**：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot [a_6 a_5 a_4 a_3 \textcolor{blue}{a_2} \textcolor{blue}{a_1} \textcolor{blue}{a_0}]^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3-18)$$

码组A
监督矩阵H

□ **校正子S（伴随式）关系**：由线性代数理论，设发送码组A，接收码组为B，错误图样 $E=B-A$ ，则：

$$S=B\textcolor{blue}{H}^T=(A+E)\textcolor{blue}{H}^T=E\textcolor{blue}{H}^T$$

（说明：H确定，S只与E有关，而与A无关。这意味着S和错码E之间有**确定**的线性变换关系。）

汉明码的编码特征

- 1. 汉明码是一类能够纠正单个错误的**线性分组码** (n, k) 。
 - 则单个错误图样对应的校正子（伴随式）各不相同，且不能为全零。即码长 n ，监督码元 $r=n-k$ ，则要求 $2^r-1 \geq n$ 。
 - 汉明码时取等号 $2^r-1=n$ ，用来纠正单个错误。
- 2. 校正子和错误码元有**确定的对应关系**，无论码长 n 为多少，汉明距离 $d_{min}=3$ ，是发现和纠正一位错误的**系统码**。
- 3. 编码效率高 ≈ 1 ，实现简单，被广泛应用。
$$\eta = k/n = (2^r-1-r)/(2^r-1) = 1-(r/n).$$

线性分组码的许用码组

□ 一般用 (n, k) 表示，监督码元 $r=n-k$ 。在二进制情况下，共有 2^k 个不同的信息组，相应地可得到 2^k 个不同的码字，称为许用码组。其余 2^n-2^k 个码字未被选用，称为禁用码组。

表 3-5 (7,4)汉明码的许用码组

信息码				监督码			信息码				监督码		
a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

本讲主要内容

线性分组码的主要性质（及应用）

□ **1. 封闭性：**任意两个许用码组相加后（按位进行模2和，所得编码仍是许用码组）。运用这一性质可快速得出所有许用码组。

□ **推证：**若 A_1 和 A_2 为许用码组，则按式（3-20）有

$$A_1 H^T = 0, A_2 H^T = 0 \quad \text{则}$$

$$A_1 H^T + A_2 H^T = (A_1 + A_2) H^T = 0, \text{可见 } A_1 + A_2 \text{ 必定也是许用码组}$$

□ **2. 汉码距离：**最小码距等于非零码的最小码重（除全“0”码组外）。运用这一性质可快速得出线性分组码许用码组集的汉明距离，从而得出该线性分组码的纠检错能力。

□ **推证：**线性分组码具有封闭性，因而两个码组之间的距离必是另一个码组的重量，故码的最小距离即是码的最小重量（除全“0”码组外）

3.3课堂消化7:

已知 8 个 码 组 为 000000、001110、010101、011011、100011、101101、110110、11100 0，试求其最小码距，码组若用于检错，能检测出几位错码？若用于纠错，能纠正几位错码？若同时用于检错、纠错，各能检测、纠正几位错码？

解：可以进行码字之间比较得到最小码距 d_0 ，但这样较为繁琐。通过分析发现，该码组为线性码组，根据线性码组的性质“码组间的最小码距等于非零码的最小码重”，则通过判断发现其最小码距 $d_{\min}=3$ 。

根据分组码的检(纠)错 能力与最小码距的关系，可以得到

- 1) 当码字用于检测错误时，由 $d_0 \geq e + 1$ ，可以 检测2个错误；
- 2) 当码字用于纠正错误时，由 $d_0 \geq 2t + 1$ ，可以 纠正1个错误；
- 3) 当同时用于检错与纠错时，由 $d_0 \geq t + e + 1$ ，可以纠0个错误，同时检2个错误。

差错控制设计应用



课堂讨论

设计思考：(7, 4) 汉明码纠1位的编码，能满足海牛II号实际信道设计需求吗？那我们怎么来设计编码方案？

综合考虑信道受随机噪声和脉冲噪声影响，产生随机错误和突发错误等。

结论：

- ❑ 单一的差错控制编码不能满足实际的信道需求，针对随机或突发的差错设计不同的编码方案；
- ❑ 依据信道有无应答需求，选择ARQ, FEC, HEC, IRQ等差错控制的方式。

课后延伸： 分组任务

走进海牛II号，技术探讨，科学探究，最后形成小组报告，字数不少于500。



海洋地质二号科考船

1. 小组成员4-6人。
 2. 每组推选1个组长，负责小组整体分配，协调和报告汇总，报告里每个成员的任务贡献和心得体会一定要清晰，不要重复。
 3. 每组人员任务可自行分配，也可参考如下：
 - 2-3人负责查阅**技术资料**，重点数据通信、光纤通信相关技术或计算机相关专业技术，或自己感兴趣的技术亦可，形成材料提供给组长。
 - 2-3人负责查阅海牛II号为什么是**国之重器**？探寻在国际地位的重要性，形成材料给组长。
- 要求：每个小组的报告不能重复，报告至少包含三部分内容：技术点，思考点和**每个人的心得体会**。



海牛II号

其他视频参考

<https://tv.cctv.com/2024/03/03/VIDEfWkQMFsYwsHsVaqO3APN240303.shtml>

3.4循环码(Cyclic Redundancy Check,CRC)

- 循环码是另一类重要的线性分组码，它除了具有线性码的一般性质外，还具有**循环性**，即循环码组中任一码组**循环移位**所得的码组仍为该循环码中的一许用码组。
- **特点：**
 - 封闭性、最小码距等于最小码重、循环性
- **1.码的多项式：**长为n的码组与n-1次多项式建立的一一对应的关系。
 - (n, k) 循环码的码字，码组 $A = (a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)$;
 - 则相应**多项式**(以降幂顺序排列)为 $A(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x^1 + a_0$;
 - 多项式中x的幂次仅是码元位置的标记，又称码的多项式;
 - 码组和码的多项式表示方法不同但本质一样。
- **3.4举例：**一个码组 $A = 1011011$ ，求对应的多项式？
解： $A(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$

3.4.1 循环码的循环特性

□ 1. 码的多项式：原理，即将位串看成系数为 0 或 1 的多项式。

□ 如位串 1 0 1 0 0 1 1 1 即对应于多项式：

$$\begin{aligned} & x^7 + x^5 + x^2 + x + 1 \\ & = 1 \bullet x^7 + 0 \bullet x^6 + 1 \bullet x^5 + 0 \bullet x^4 + 0 \bullet x^3 + 1 \bullet x^2 + 1 \bullet x + 1 \bullet x^0 \end{aligned}$$

□ 收发双方约定一个生成多项式 $g(x)$ （其最高阶和最低阶系数必须为 1），发送方用位串及 $g(x)$ 进行某种运算得到校验和，并在帧的末尾加上校验和，使带校验和的帧的多项式能被 $g(x)$ 整除；接收方收到后，用 $g(x)$ 除多项式，若有余数，则传输有错。

3.4.1 循环码的循环特性

2.循环码的循环特性：循环码组中任一码组循环移位（将最右端的码元移至左端，或反之）所得的码组仍为该循环码中的一个许用码组。表3-6给出一种（7，3）循环码的全部码组。请观察，如第2组向右循环移一位得第5组，2←1得3组等。

表 3-6 （7,3）循环码的一种码组

码组编号	信息位			监督位				码组编号	信息位			监督位			
	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0		a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	0	1	1
2	0	0	1	0	1	1	1	6	1	0	1	1	1	0	0
3	0	1	0	1	1	1	0	7	1	1	0	0	1	0	1
4	0	1	1	1	0	0	1	8	1	1	1	0	0	1	0

本讲主要内容

3.4.1 循环码的循环特性

□ **2. 循环码的循环特性：** 循环码组中任一码组**循环移位**（将最右端的码元移至左端，或反之）所得的码组仍为该循环码中的一个许用码组。表3-6给出一种（7，3）循环码的全部码组。请观察，如第2组向右循环移一位得第5组，2←1得3组等。

✎ **表3-6**中任一码组对应的码多项式表示为 $A(x)=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x^1+a_0x^0$ ，其中： $x^6\sim x^0$ 为码多项式的**定位**，表述 $a_6\sim a_0$ 的位置。

✎ 若 $A=(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)$ 是一个 (n, k) 循环码的码组，则

□ $A^1=(a_{n-2}, a_{n-3}, \dots, a_0, a_{n-1})$ (循环左移1位)

□ $A^2=(a_{n-3}, a_{n-4}, \dots, a_{n-1}, a_{n-2})$ (循环左移2位)

□ $A^i=(a_{n-i-1}, a_{n-i-2}, \dots, a_0, a_{n-1}, \dots, a_{n-i})$ (循环左移*i*位)

✎ 利用代数理论把长为*n*的码组与*n-1*次多项式建立一一对应关系(将矢量运算变成一个多项式运算)，该码组(*A*的上标*i*表示移位次数)对应多项式分别为

□ $A(x)=a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\dots+a_1x^1+a_0$

□ $A^1(x)=a_{n-2}x^{n-1}+a_{n-3}x^{n-2}+\dots+a_1x^2+a_0x^1+a_{n-1}$

□ $A^i(x)=a_{n-i-1}x^{n-1}+a_{n-i-2}x^{n-2}+\dots+a_1x^{i+1}+a_0x^i+a_{n-1}x^{i-1}+\dots+a_{n-i}$

✎ 观察 $A^1(x)$ ，它等于 $xA(x)$ 用 x^n+1 多项式除后所得余式。

3.4.1 循环码的循环特性

□ $A^1(x)$, 它等于 $xA(x)$ 用 x^n+1 多项式除后所得余式。即

$$xA(x) = a_{n-1}x^n + a_{n-2}x^{n-1} + \cdots + a_1x^2 + a_0x^1$$

$$\begin{array}{r} x^n+1 \overline{) \begin{array}{c} a_{n-1} \\ a_{n-1}x^n + a_{n-2}x^{n-1} + \cdots + a_1x^2 + a_0x^1 \\ \hline a_{n-1}x^n + a_{n-1} \end{array}} \\ \hline \text{余式} = a_{n-2}x^{n-1} + a_{n-3}x^{n-2} + \cdots + a_0x^1 + a_{n-1} \end{array}$$

代数运算细节:
模2运算中

$$1+1=0 \quad 1-1=0$$

$$0+1=1 \quad 0-1=1$$

$$1+0=1 \quad 1-0=1$$

$$0+0=0 \quad 0-0=0$$

所以**加法**代替**减法**。

👉 **结论:** 在循环码中, 若 $A(x)$ 对应一个长为 n 的许用码组, 则 $x^i A(x)$ 用 x^n+1 这个多项式除后所得**余式**为 $A^i(x)$ (习惯说成按模 x^n+1 运算), 它对应的码组也是一个许用码组。记作 **$x^i A(x) \equiv A^i(x) \pmod{x^n+1}$** 。

👉 借助于循环性, 已知一个码组, 可以求出其他许用码组。

3.4课堂消化1

□ 已知一个码组为0111001，假设左移3次，求多项式及循环码。

解1：将已知码组为0111001，左移3次，为1001011，即循环码为1001011，对应多项式为 x^6+x^3+x+1 。

解2：由码组0111001， $\rightarrow A(x)=x^5+x^4+x^3+1$

$$\rightarrow x^3A(x)=x^8+x^7+x^6+x^3 \rightarrow \text{模}(x^7+1)$$

$$\begin{array}{r} x+1 \\ x^7+1 \overline{) x^8 + x^7 + x^6 + x^3} \end{array}$$

$$\underline{x^8+x}$$

$$x^7+x^6+x^3+x$$

$$\underline{x^7+1}$$

$$x^6+x^3+x+1$$

$$\therefore x^3A(x) \equiv x^6+x^3+x+1$$

即0111001左移3次的多项式为 x^6+x^3+x+1
对应循环码为1001011

3.4.2 循环码的生成多项式和生成矩阵

- 由前面线性分组码知，若知**监督方程**，便可得监督矩阵H，由监督矩阵H和生成矩阵G之间得关系可以求出生成矩阵G，有典型生成矩阵G，就可以由K个信息码得出整个**码组**。本节介绍生成矩阵G的另一种方法，即根据循环码的基本性质找出生成矩阵。
- 从数字角度分析：由于G的各行本身就是一个码组，若能找到K个**线性无关**的码组，就能构成生成矩阵G。那**如何去找**？
- 分析**：一个 (n, k) 循环码共 2^k 个码组中，其中有一个码组前 $k-1$ 位码元均为0，第 k 位码元为1，第 n 位（最后一位）码元为1，其他码元不受限，此码组表示为 $(\underbrace{00\dots 0}_{k-1}g_{n-k-1}\dots g_2g_11)$ ，第 k 位和第 n 位码元必须位“1”的**原因**：
 - (n, k) 循环码除全0码组外，连0的长度**最多 $k-1$** 位，否则经过若干循环移位后将得到一个 k 位信息位全为0，但监督位不全为0的码组，在线性码种中然不可能（信息位全为0，监督位必定全为0）。
 - 若第 n 位码元不为1，该码组（前 $k-1$ 位全为0）循环右移将生成前 k 位信息位都位0，后面 $n-k$ 监督位不全为0的码组，同上理由，这不可能。
- 以上证明 $(\underbrace{00\dots 0}_{k-1}g_{n-k-1}\dots g_2g_11)$ 为 (n, k) 循环码的一个许用码组，对应多项式 $g(x)$ ，则 **$xg(x)$** ， **$x^2g(x)$** ， **$\dots, x^{k-1}g(x)$** 及 **$g(x)$** 对应的码组便可构成生成矩阵G。

归纳:

- (n,k) 循环码的 2^k 个码组中, 必有一个码组前 $k-1$ 位码元均为0, 第 k 位码元为1, 第 n 位 (最后一位) 码元为1, 此码组对应的多项式即为生成多项式 $g(x)$, 其最高幂次为 x^{n-k} ;
- 在 (n, k) 循环码中任意码多项式 $A(x)$ 都是最低次码 $g(x)$ 多项式的倍式;
- 循环码的生成矩阵 G 可由其生成多项式得到。

↪ 循环码的生成矩阵可以由生成多项式得到, 常用矩阵的形式表示。

$$G = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \dots \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix}$$

通过矩阵线性变换可将此生成矩阵转换成典型的生成矩阵形式

$$G = [I_k Q]$$

将位信息码与典型的生成矩阵 G 相乘便可得到全部码组

3.4课堂消化2:求(7, 3)循环码中的生成多项式 $g(x)$ 及生成矩阵G?

表 3-6 (7,3)循环码的一种码组

码组编号	信息位			监督位				码组编号	信息位			监督位			
	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0		a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	0	1	1
2	0	0	1	0	1	1	1	6	1	0	1	1	1	0	0
3	0	1	0	1	1	1	0	7	1	1	0	0	1	0	1
4	0	1	1	1	0	0	1	8	1	1	1	0	0	1	0

答: (7, 3)循环码中的生成多项式 $g(x)=x^4+x^2+x+1$

$$\text{生成矩阵, } G(x) = \begin{pmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \dots \\ xg(x) \\ g(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2g(x) \\ xg(x) \\ g(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^6+x^4+x^3+x^2 \\ x^5+x^3+x^2+x \\ x^4+x^2+x+1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } G = \begin{pmatrix} 1011100 \\ 0101110 \\ 0010111 \end{pmatrix}$$

$$\text{得典型生成矩阵 } G = \begin{pmatrix} 1001011 \\ 0101110 \\ 0010111 \end{pmatrix}$$

3.4.2 循环码的生成多项式和生成矩阵

- 生成多项式 $g(x)$ 的**第二种**获得方法，即 $g(x)$ 为 x^n+1 的一个 $(n-k)$ 次因子
- 生成多项式本身就是循环码的一个码组，并且是 x^n+1 的一个因式
- 通过将 x^n+1 进行因式分解得到生成多项式为 $(n-k)$ 次的因子

例 (7,3)循环码的两个生成多项式:

$$x^7 + 1 = (x+1)(x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1)$$

$$(x+1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^3 + x + 1$$

$$(x+1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

选用不同得多项式，产生得循环码组也会不同。

信息码与码多项式的关系：即码组 $A(x) = x^{n-k}m(x) + r(x) = q(x) \cdot g(x)$ ，其中 $m(x)$ 信息位对应的多项式，余式 $r(x)$ 为监督位的多项式， $x^{n-k}m(x) + r(x)$ 必定为 $g(x)$ 的倍式，及由 $g(x)$ 生成的循环码的码组。

3.4练习1: 已知循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x+1$, 求:

①其生成矩阵G;

②当信息位为1000时, 写出它的监督位。

解①: 由信息位1000知信息位 $k=4$, 循环码的特性知码长 $n=7$, 则:

$$G(x) = \begin{pmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \dots \\ xg(x) \\ g(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^3g(x) \\ x^2g(x) \\ xg(x) \\ g(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^6+x^4+x^3 \\ x^5+x^3+x^2 \\ x^4+x^2+x \\ x^3+x+1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } G = \begin{pmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix}$$

得典型的生成矩阵位: $G = \begin{pmatrix} 1000 & 101 \\ 0100 & 111 \\ 0010 & 110 \\ 0001 & 011 \end{pmatrix}$

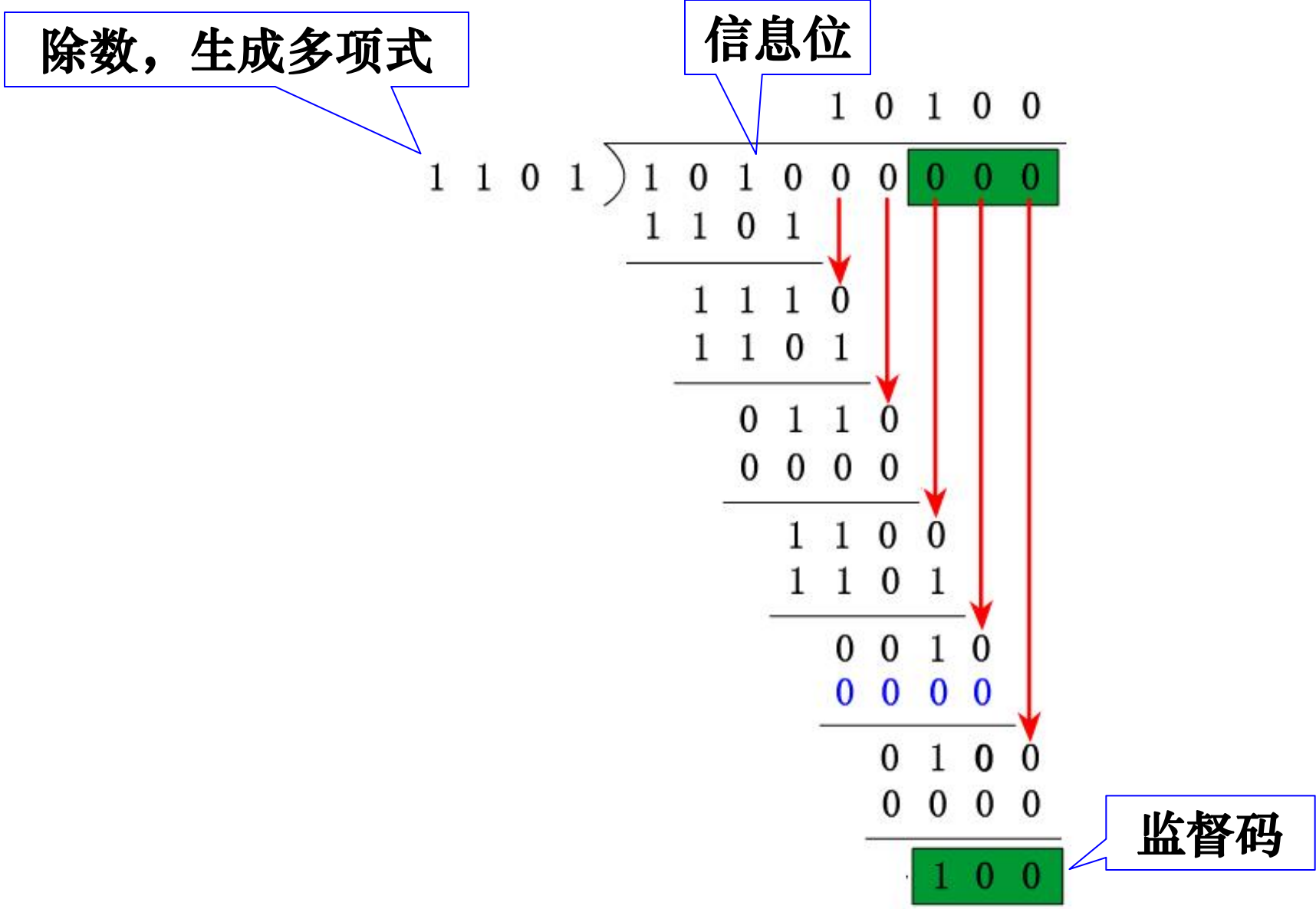
②当信息位为1000时, 码组 $A = 1000 \cdot G = 1000 \cdot \begin{pmatrix} 1000 & 101 \\ 0100 & 111 \\ 0010 & 110 \\ 0001 & 011 \end{pmatrix}$, 得1000101, 即监督

位101

3.4.3 循环码的编码方法

- 在编码时，首先要根据给定的 (n, k) 值选定生成多项式 $g(x)$ ，即从 $x^n + 1$ 的因式中选一个 r 次多项式作为 $g(x)$ 。
- 循环码编码步骤可归纳如下。
 - ① 用 x^r 乘 $m(x)$ 。这一运算实际上是把信息码后附加上 r 个“0”，给监督位留出地方。
 - ② 用 $g(x)$ 去除 $x^r \cdot m(x)$ ，得到商 $Q(x)$ 和余式 $r(x)$ 。
 - ③ 编出的码组为 $A(x) = x^r \cdot m(x) + r(x)$ 。

发送方生成 CRC 校验码信息位101000，码的多项式1101



本讲主要内容

3.4练习2: 已知循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x+1$, 求:

①其生成矩阵G;

②当信息位为1000时, 写出它的监督位。

□**解法2:** 由信息位和循环码的特性知码长 $n=7$

当信息1000多项式为 x^3 向右移 $n-k=3$ 次得 x^6

由循环码的数学特性知 $x^6 \div g(x)$ 余数部分则为监督码的多项式

由循环码的数学特性知 $x^6 \div (x^3+x+1)$ 余数部分则为监督码的多项式

$$\begin{array}{r} x^3+x+1 \overline{) x^6} \\ \underline{x^6+x^4+x^3} \\ x^4+x^3 \\ \underline{x^4+x^2+x} \\ x^3+x^2+x \\ \underline{x^3+x+1} \\ x^2+1 \end{array}$$

则当信息位为1000时, 监督码位为101

则码组为1000101, 移位得

$$G = \begin{pmatrix} 1000101 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix}, \text{ 得典型矩阵 } G = \begin{pmatrix} 1000 & 101 \\ 0100 & 111 \\ 0010 & 110 \\ 0001 & 011 \end{pmatrix}$$

用除法电路实现循环码编码器P102-103

(7,3)循环码编码器的组成

除法电路的主体由移位寄存器和模2加法器组成， x 的幂次代表移位的次数，4级移位寄存器分别为 $D_1D_2D_3D_4$

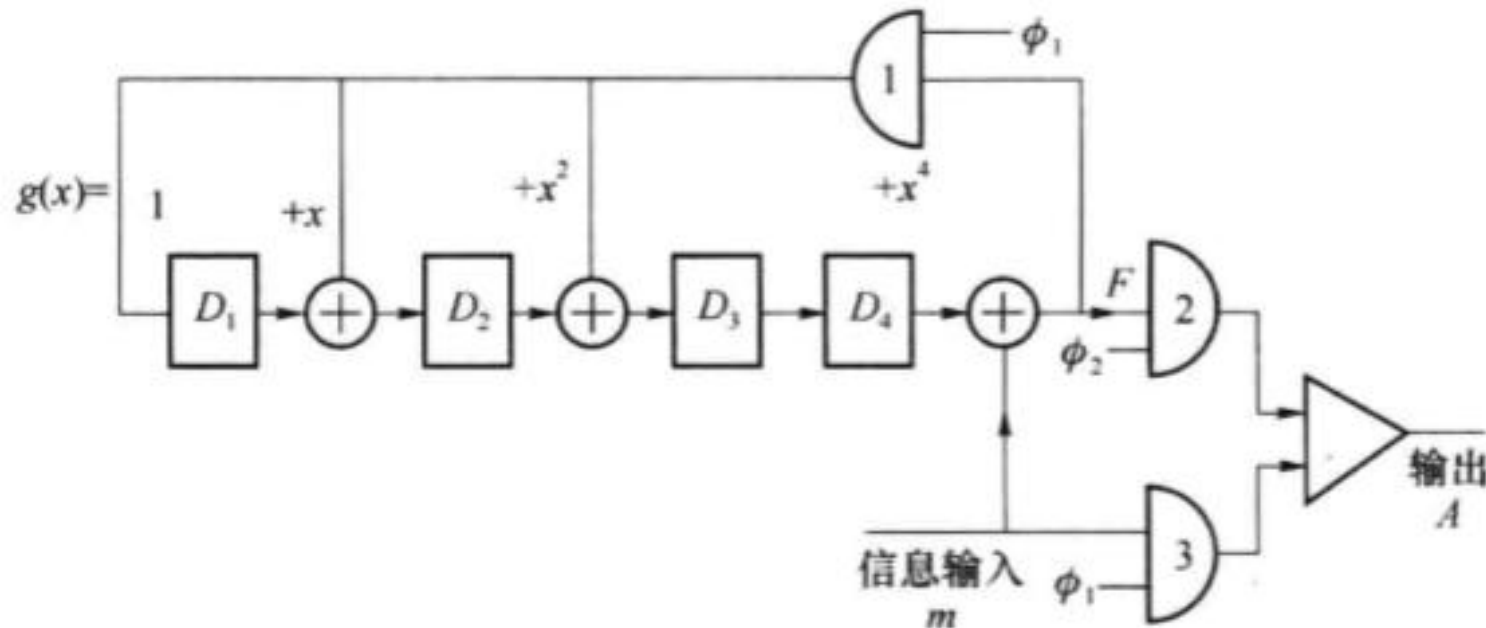


图 3-6 (7,3)循环码编码器的组成

表 3-7 (7,3)循环码编码器的工作过程

输入 m	移位寄存器				反馈 F	输出 A
	D_1	D_2	D_3	D_4		
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	$\left. \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{matrix} \right\}$ 与输入 m 相同
1	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	0	1	
0	0	1	0	1	0	$\left. \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{matrix} \right\}$ 与 F 相同, 即监督码元
0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	1	

3.4.4循环码的译码

- 以余项是否为零来判别码组中是否有错码
- 原则上纠错可按下述步骤进行：
 - ① 用生成多项式 $g(x)$ 去除接收码组 $R(x) = A(x) + E(x)$ ，得出余式 $r(x)$ ；
 - ② 按余式 $r(x)$ 用查表的方法或通过某种运算得到错误图样 $E(x)$ ，就可以确定错码位置。
 - ③ 从 $R(x)$ 中减去 $E(x)$ ，便得到已纠正错误的原发送码组 $A(x)$ 。

3.4 循环码的编码和解码

一

五

10(信息码)通过数据传输
如采

```

      1011  0110
11001/11100110  0110
      11001
      ----
      10111
      11001
      ----
      11100
      11001
      ----
      101  01
      110  01
      ----
      11  001
      11  001
      ----
      0  0000
  
```

1100

$k=8$

$n-k$

发送得数据帧：1110011001

```

      1011  0110
11001/11100110  1111
      11001
      ----
      10111
      11001
      ----
      11100
      11001
      ----
      101  11
      110  01
      ----
      11  101
      11  001
      ----
      0  1001
      0  0000
      ----
      1001
  
```

突发差错 环

(3)如果收到得信息为111001101111，检测出差错，余数1001说明突发差错，
差错长度为4。

$r'(x)=0$: 无差错

一些生成多项式 $G(X)$ 的国际标准

在数据通信中广泛采用循环冗余检验（Cyclic Redundancy checks）简称CRC校验，而循环冗余检验码简称CRC码。常见得CRC生成器协议中采用得标准生成多项式如下，数字12，16等是指CRC余数得长度，对应CRC除数分别为13，17位长。

码	生成多项式
CRC-8 :	x^8+x^2+x+1
CRC-10 :	$x^{10}+x^9+x^5+x^4+x^2+1$
CRC-12 :	$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$
CRC-16 :	$x^{16}+x^{15}+x^2+1$
CRC-CCITT :	$x^{16}+x^{12}+x^5+1$
CRC-32 :	$x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$

3.7简单差错控制协议

- ❑ 检错重发ARQ和混合纠错检错HEC(若工作在检错重发状态时)都涉及当接收端发现有错，要通知发送端重发
- ❑ 3种重发方式
 - ❑ 停发等候重发、返回重发和选择重发。
- ❑ 数据通信中相应的协议
 - ❑ 停止等待协议、自动重发请求(ARQ)协议
 - ❑ 它们属于OSI参考模型数据链路层协议

停止等待协议

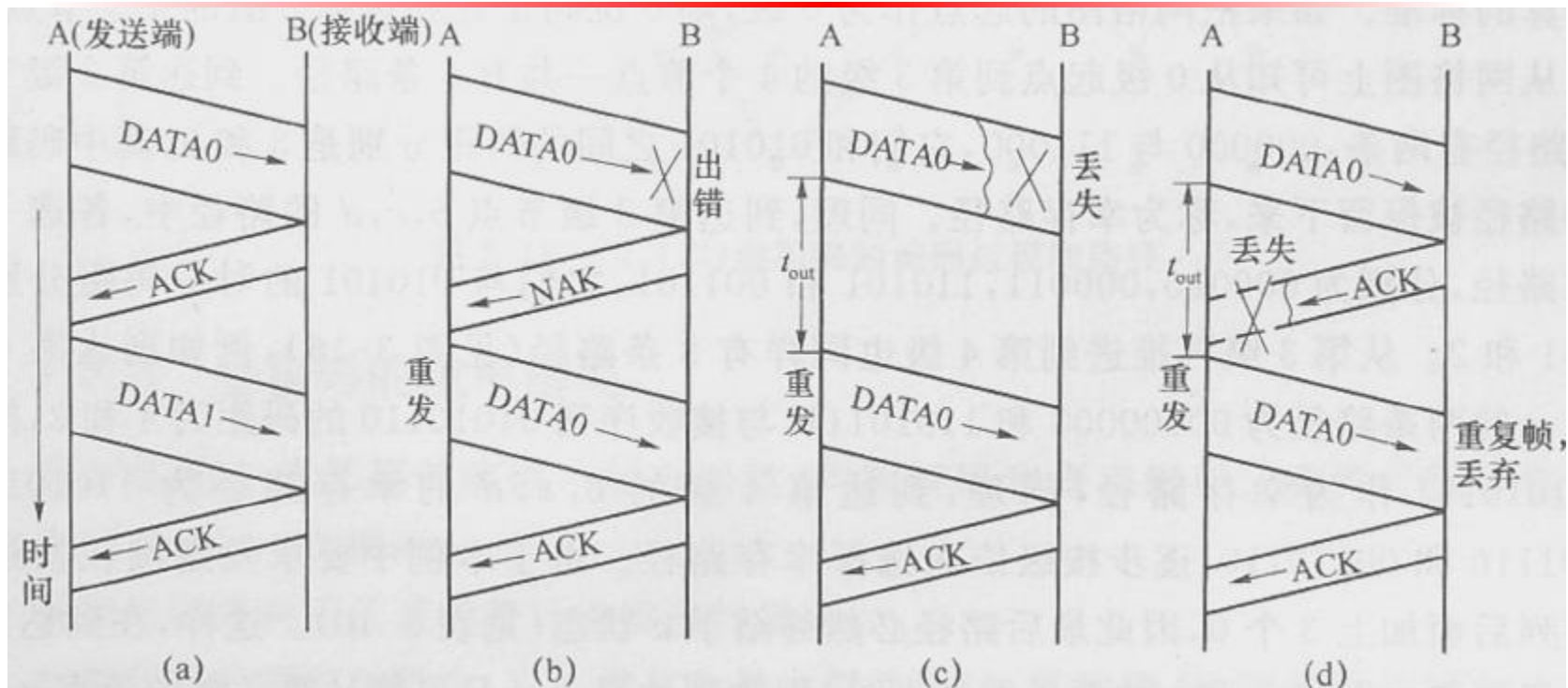
□ 适用情况

- 当重发方式采用停发等候重发时

□ 协议规定

- 发送端每发送一个数据帧(对应一个码组)就暂停下来, 等待接收端的应答
- 接收端收到数据帧进行差错检测, 若数据帧没错, 就向发送端返回一个确认帧ACK, 发送端再发送下一个数据帧;
- 若接收端检验出数据帧有错, 就向发送端返一个否认帧NAK, 下发送端重发刚才所发数据帧, 直到没错为止。

停止等待协议算法



正常情况

数据传输出错

数据帧丢失

确认帧丢失

- 停止等待协议具有有效的检错重发机制，但传输效率较低。
- 为实现出错重发，发送端在发完数据帧后，须在发送缓冲区中保留该数据帧的**副本**备用。只有收到接收端发来的确认帧ACK时，才可清除此副本。
- 发送端由于数据帧接收出错或超时等进行数据帧的重发是自动进行的。

□ 发送端算法

- ①从主机取一个数据帧。
- ② $V(S) \leftarrow 0$ (初始化发送状态变量 $V(S)$)
- ③ $N(S) \leftarrow V(S)$ (将发送状态变量的数值写入发送序号 $N(S)$) , 将数据帧送交发送缓冲区
- ④将发送缓冲区中的数据帧发送出去。
- ⑤设置超时定时器(选择适当的超时时间 t_{out})
- ⑥等待(等待以下' —3个事件中最先出现的一个)
 - ⑦若收到确认帧ACK, 则从主机取一个新的数据帧; $V(S) \leftarrow [1 - V(S)]$ [更新发送状态变量 $V(S)$, 变为下一个序号] ;转到③。
 - ⑧若收到否认帧NAK, 则转到④(重发数据帧)。
 - ⑨若超时定时器时间到, 则转到④(重发数据帧)。

□ 接收端算法

- ① $V(R) \leftarrow 0$ (初始化接收状态变量 $V(R)$, $V(R)$ 数值等于欲接收的数据帧的发送序号)。
- ② 等待。
- ③ 当收到一个数据帧, 就检查有无产生传输差错(如用CRC): 若检查结果正确无误, 则执行后续算法; 否则转到⑧。
- ④ 若 $N(S) = V(R)$, 则执行后续算法(收到发送序号正确的数据帧.); 否则说明收到的是重复帧, 丢弃数据帧, 转到⑦。
- ⑤ 将收到的数据帧送交主机。
- ⑥ $V(R) \leftarrow [1 - V(R)]$ [更新接收状态变量 $V(R)$, 准备接收下一个数据帧]。
- ⑦ 发送确认帧ACK, 并转到②。
- ⑧ 发送否认帧NAK, 并转到②。

自动重发请求协议

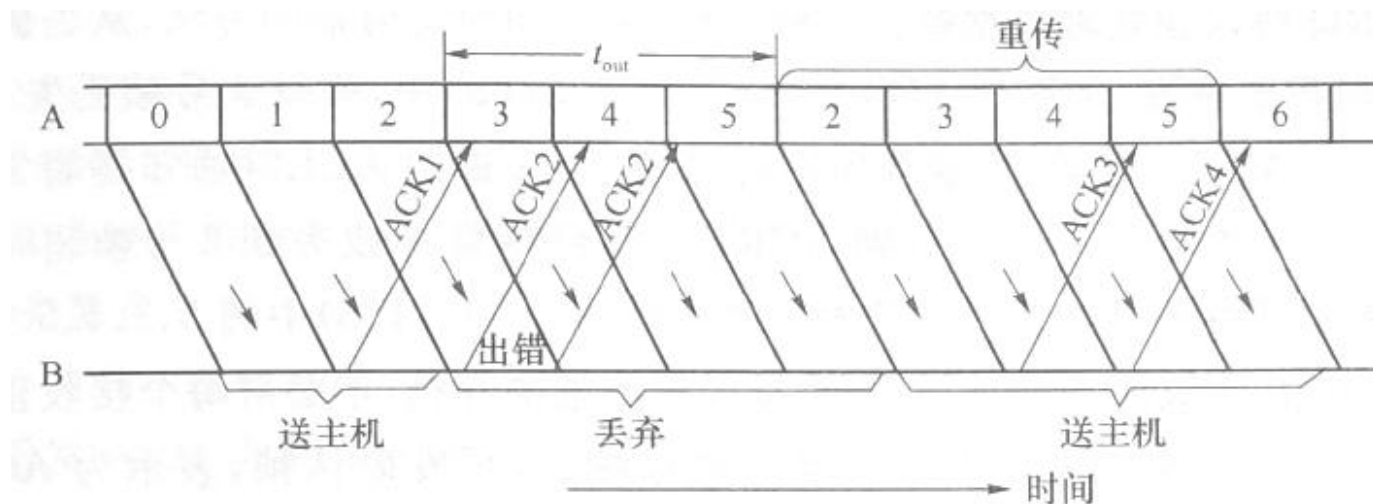
- 使发送端能够连续发送数据帧
 - 为了提高通信信道的利用率，满足数据传输高效率的要求
- 发送端在连续发送数据帧的同时，接收对方的应答帧。
 - 若收到确认帧，继续发送数据帧
 - 若收到否认帧，将出错数据帧或出错数据帧及以后的各帧重发。
- ARQ协议分类
 - 连续ARQ协议和选择重发ARQ协议。

连续ARQ协议

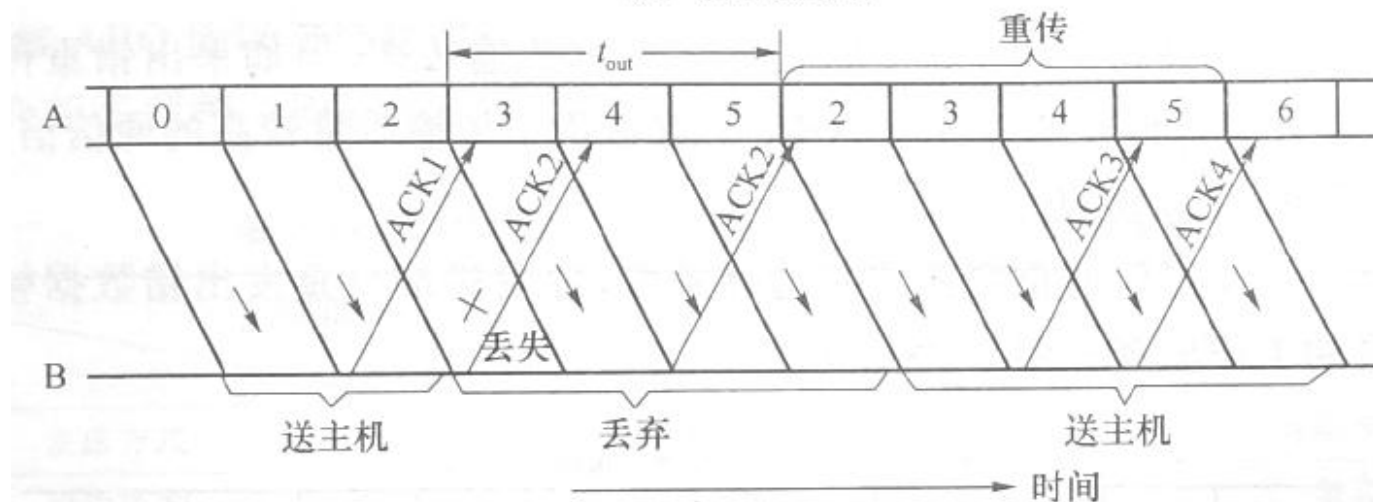
重发方式

返回重发

- 发送端从出错数据帧及以后的各帧都要重发。



(a) 数据帧出错



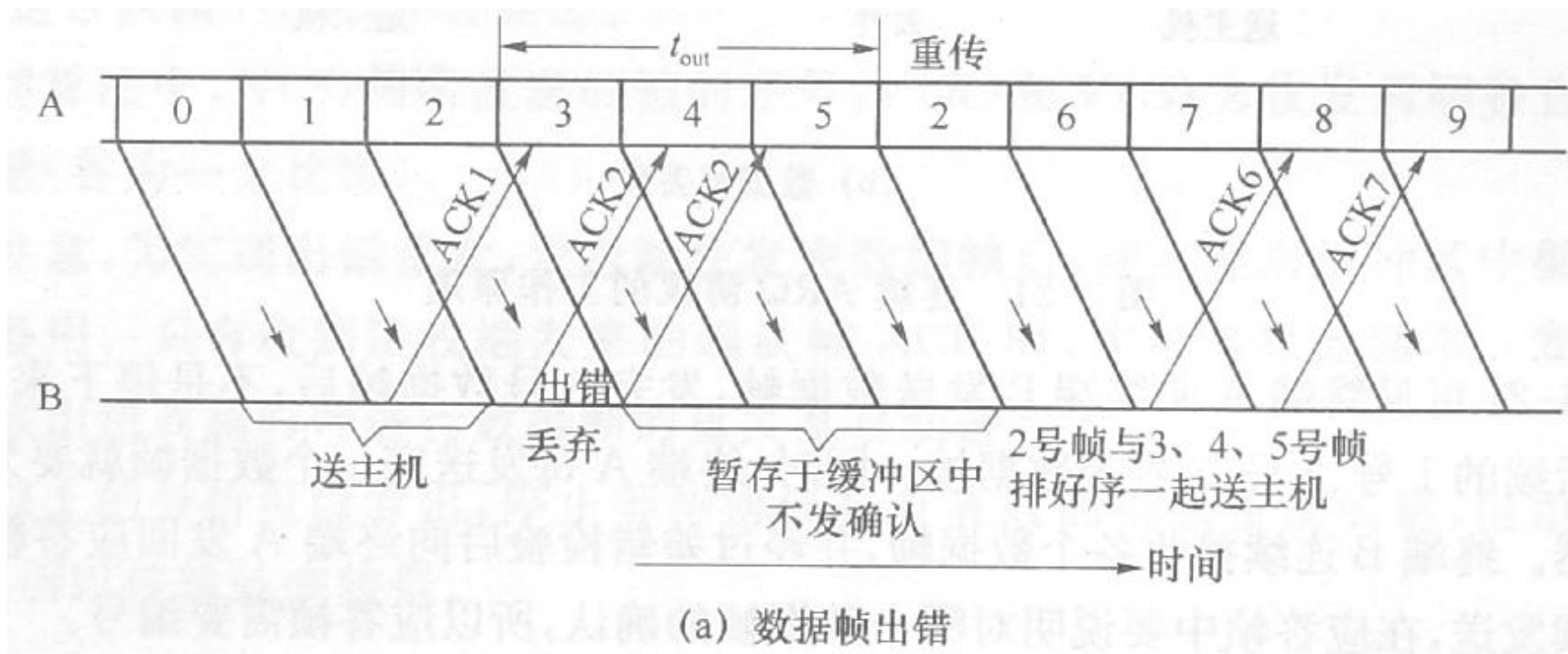
(b) 数据帧丢失

连续ARQ协议的相关说明

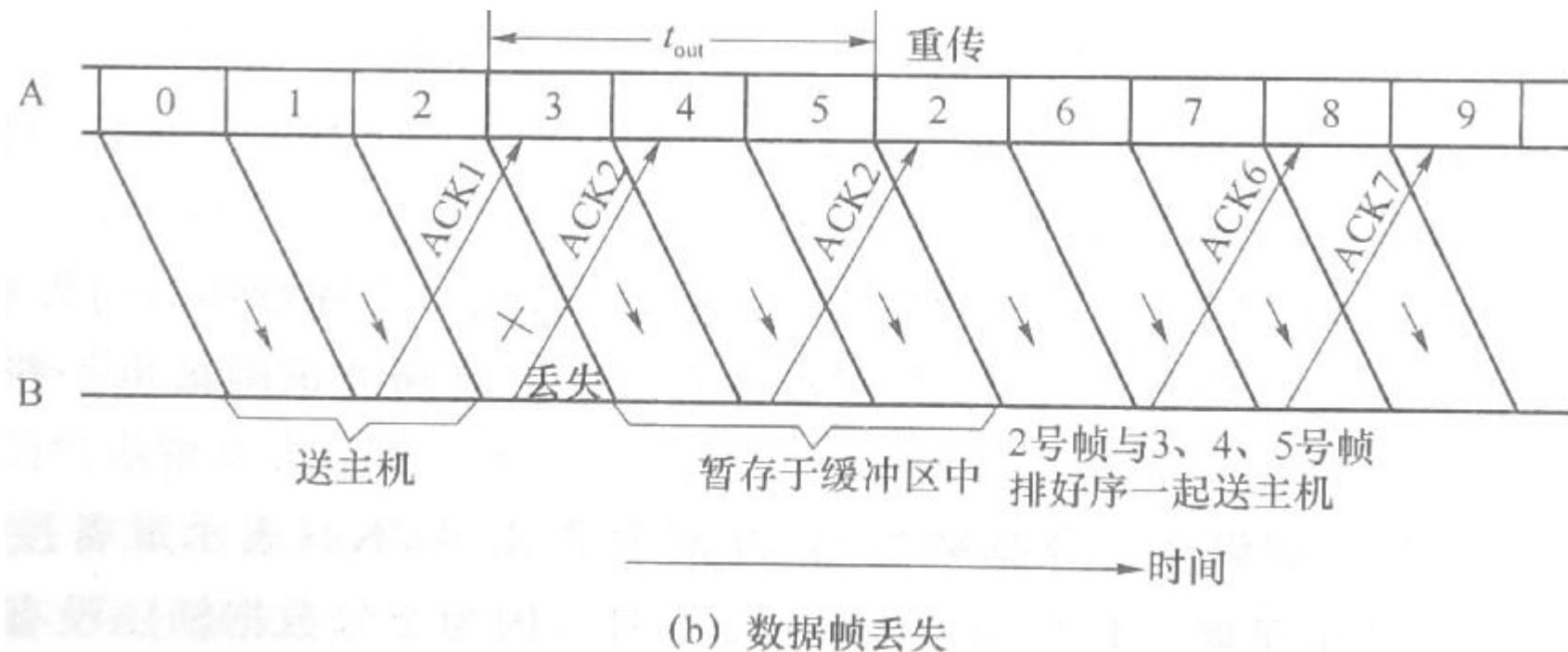
- ❑ 为了与Internet的TCP协议的确认相一致。在连续ARQ协议中应答只采用确认帧，不用否认帧。ACK(n)表示对n-1号帧的确认，即通知发送端准备接收n号帧。
- ❑ 接收端必须按序接收数据
- ❑ 在**处理数据帧丢失时，仍是采用超时定时器**的方法，从丢失的某个帧及以后的各帧都要重发
- ❑ 在实际应用中，为减少接收端的开销，不必对每个接收正确的数据帧立即应答，而是**在连续收到多个正确的数据帧后，再发确认帧**，表示为ACK(n)〔对(n-1)号帧及以前几个帧的一并确认〕
- ❑ 适用于传输质量较高的通信信道使用

选择重发ARQ协议

- 重发方式是选择重发，即发送端只重发**出错**数据帧



选择重发ARQ协议



- ❑ 选择重发ARQ协议可以避免重复传送;
- ❑ 那些本来已经正确到达接收端的数据帧, 但是要求在接收端占用更多的缓冲区。

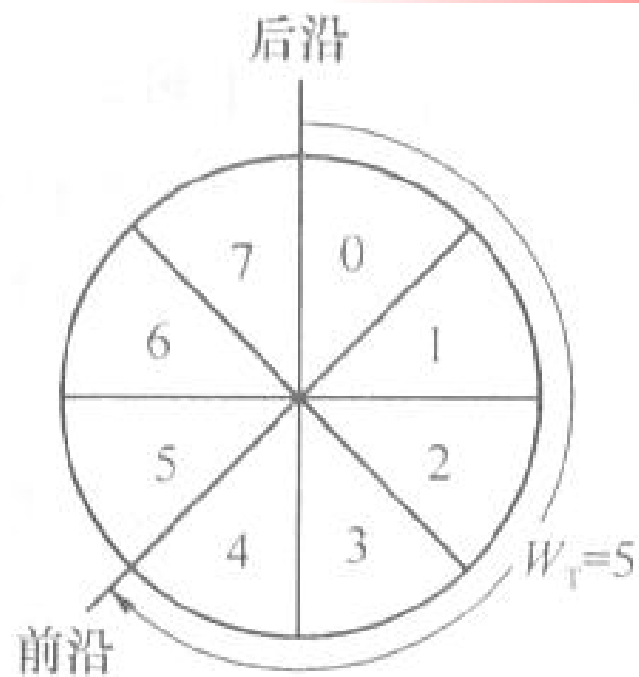
连续ARQ协议与选择重发ARQ协议比较

项目 \ 协议	协议	
	连续 ARQ 协议	选择重发 ARQ 协议
发送方式	连续发送	连续发送
传输效率	比较高	最高
控制方法	比较简单	比较复杂
缓冲存储器	发送端有	发送端和接收端都要求有
成本	比较低	比较高

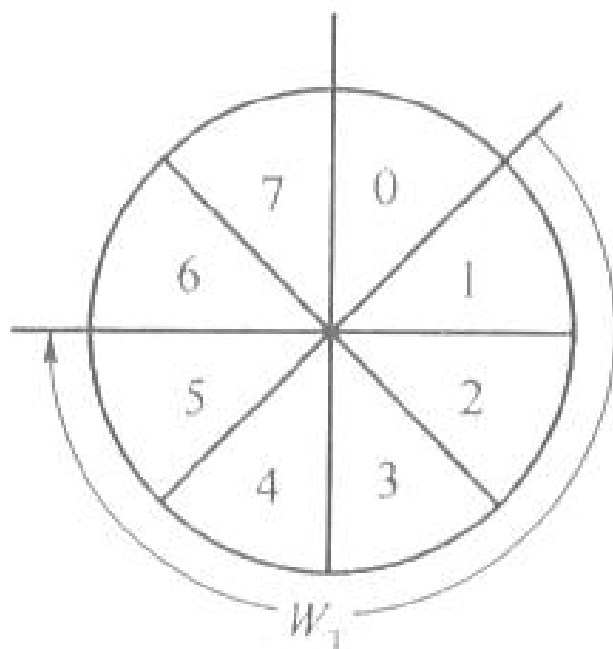
滑动窗口协议

- 在使用连续ARQ协议时，要配套使用滑动窗口(slide-window)协议，限制已经发送的但未被确认的数据帧的数目
 - 可以循环重复使用数据帧的序号
 - 实现流量控制
- 发送窗口
 - 用来对发送端进行流量控制
 - 发送窗口的尺寸 W_T 代表在还没有收到对方确认的条件下，发送端最多可以发送数据帧的个数

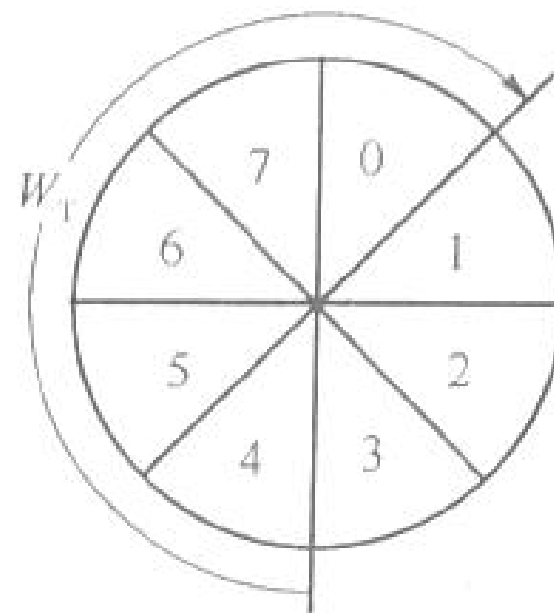
滑动窗口协议



(a) 允许发送0~4号帧



(b) 允许发送1~5号帧

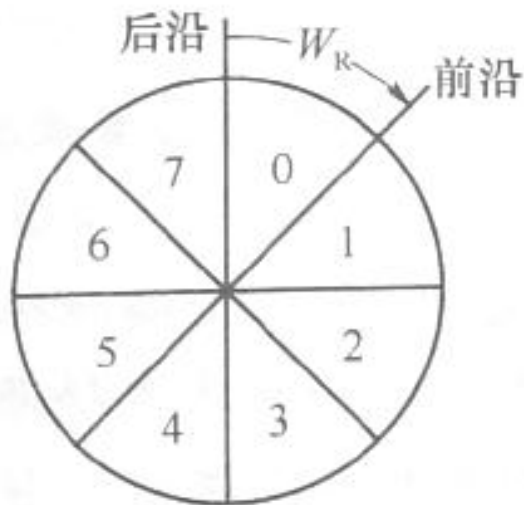


(c) 允许发送4~0号帧

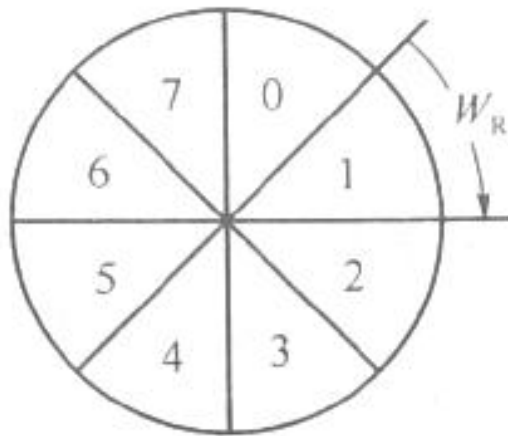
□ 发送窗口尺寸与编号比特数 n 的关系 $W_T \leq 2^n - 1$

□ 接收窗口

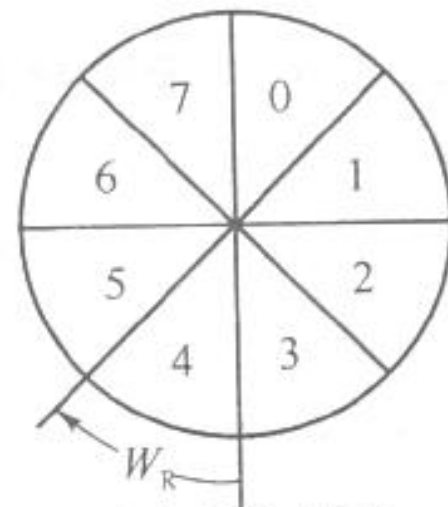
- 用来控制接收数据帧
- 只有当接收到数据帧的发送序号落在接收窗口内，才允许将该数据帧收下;否则，一律丢弃。
- 接收窗口的尺寸用 W_R 表示，在连续ARQ协议中， $W_R = 1$



(a) 准备接收0号帧



(b) 准备接收1号帧



(c) 准备接收4号帧

➡ 在连续ARQ协议中，接收窗口与发送窗口之间的关系

- 接收窗口向前“滑动”后，发送窗口才可能向前“滑动”；
- 接收窗口保持不动时，发送窗口是不会动的

小结

- ❑ 差错分为随机差错和突发差错两类。
 - ❑ 随机差错是指那些独立地、稀疏地和互不相关地发生的差错;
 - ❑ 突发差错是指一串串, 甚至是成片出现的差错。
- ❑ 差错控制的基本思路
 - ❑ 在发送端被传送的信息码序列的基础上, 按照一定的规则加入若干监督码元后进行传输, 这些加入的码元与原来的信息码序列之间存在着某种确定的约束关系。在接收数据时, 检验信息码元与监督码元之间的既定的约束关系, 如该关系遭到破坏, 则接收端可以发现传输中的错误, 乃至纠正错误。

小结

- ❑ 差错控制方式分为4种类型
 - ❑ 检错重发(ARQ)、前向纠错(FEC)、混合纠错检错(HEC)和信息反馈(IRQ)。
 - ❑ 其中，实时性最好的是FEC，实时性最差的是IRQ，不需要反向信道的是FEC，不需要纠错、检错编译码器的是IRQ
 - ❑ ARQ的重发方式有3种:停发等候重发、返回重发和选择重发。
- ❑ 码的检错和纠错能力是用信息量的冗余度换取的
 - ❑ 一般在k位信息码后面加r位监督码构成一个码组，码组的码位数为n。加入的监督码越多，码的检错、纠错能力越强，但信息传输效率(编码效率)下降也越多

第3章作业

- 1.请简单描述线性分组码及循环码的主要特性。
- 2.已知循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x^2+1$ ，求：
 - ①其生成矩阵G；
 - ②监督矩阵H；
 - ③若信息位为1001，监督位及整个码组；
 - ④编码效率。